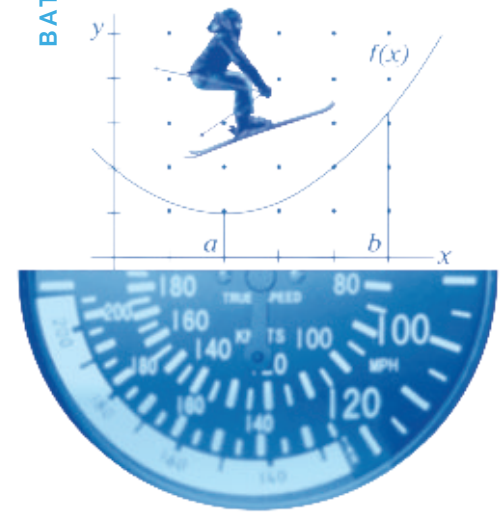




BATXILLERAT

2 Matemàtiques II

SOLUCIONARI



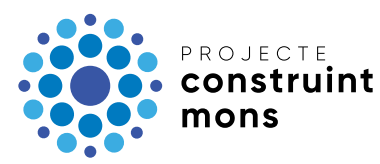
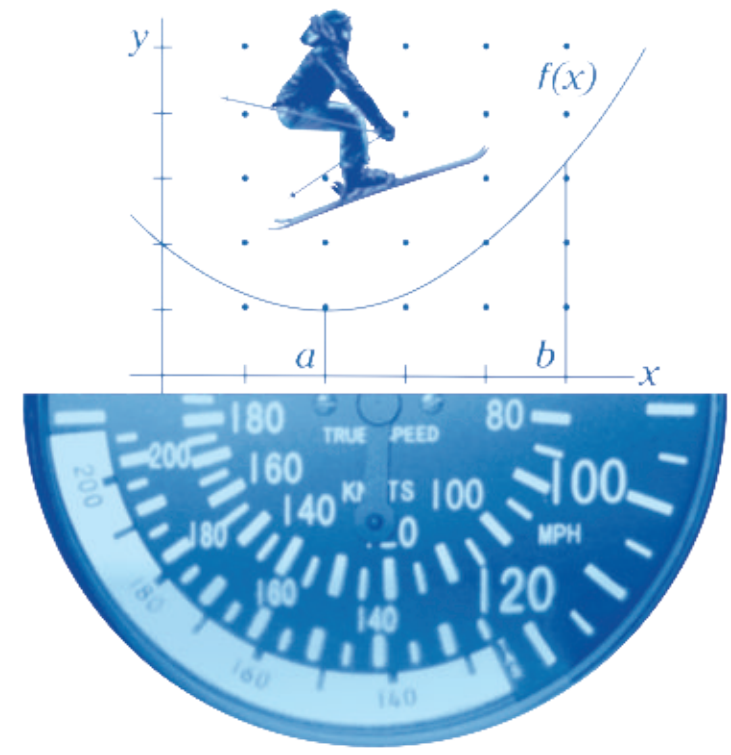
Santillana vol contribuir a la construcció d'un món més sostenible. Per això, utilitzem:

 Paper de boscos sostenibles	 Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica	 Plàstic 100 % reciclable
---------------------------------	--	------------------------------



Matemàtiques II

SOLUCIONARI



Matemàtiques II

SOLUCIONARI

Aquest material és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada al Departament d'Edicions de Santillana, sota la direcció de **Teresa Grence Ruiz**.

En l'elaboració ha participat:

Sonia Alejo Sánchez

María Arribas Fernández

Clara Inés Lavado Campos

Silvia Marín García

María Rosa Puebla Sánchez

Lorena Ramos San Millán

María de las Mercedes Sánchez Martín

EDICIÓ

Sonia Alejo Sánchez

José Antonio Almodóvar Herráiz

M. Àngels Andrés Casamiquela

Núria Grinyó Martorell

Clara Inés Lavado Campos

Pere Macià Arqué

Silvia Marín García

EDICIÓ EXECUTIVA

Carlos Pérez Saavedra

DIRECCIÓ DEL PROJECTE

Domingo Sánchez Figueroa



PENSA

PÀG. 294. Troba l'àrea tancada entre la gràfica de la funció $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$, l'eix X i les rectes $x = 1$ i $x = 3$ amb un error inferior una dècima.

$$A = \int_1^3 \sqrt[3]{x^2} dx = \left[\frac{3}{5} x^{\frac{5}{3}} \right]_1^3 = \frac{3}{5} (\sqrt[3]{3^5} - \sqrt[3]{1^5}) = 3,14 u^2$$

PÀG. 300. Calcula la integral definida

$$\int_1^3 f(x) dx \text{ sent } f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 2 \\ 9 - x^2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

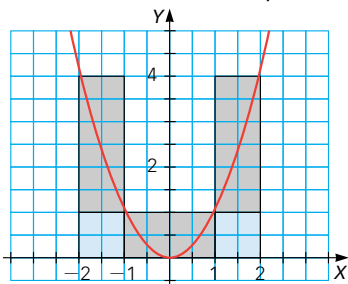
$$\int_1^2 2x dx + \int_2^3 (9 - x^2) dx =$$

$$= [x^2]_1^2 + \left[9x - \frac{x^3}{3} \right]_2^3 =$$

$$= (4 - 1) + (27 - 9) - \left(18 - \frac{8}{3} \right) = \frac{17}{3}$$

ACTIVITATS

- 1 Representa gràficament la funció $f(x) = x^2$ en l'interval $[-2, 2]$. Agafa una partició d'aquest interval i calcula'n les sumes inferiors i les superiors.

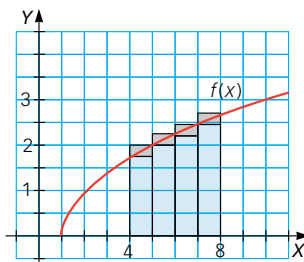


Prenem la partició $P = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

$$S = \sum_{i=1}^4 M_i(x_i - x_{i-1}) = 4 + 1 + 1 + 4 = 10$$

$$s = \sum_{i=1}^4 m_i(x_i - x_{i-1}) = 1 + 0 + 0 + 1 = 2$$

- 2 Representa gràficament la funció $f(x) = \sqrt{x} - 1$ en l'interval $[4, 8]$. Agafa una partició d'aquest interval i calcula'n les sumes inferiors i les superiors.



Prenem, per exemple, la partició

$$P = \{4, 5, 6, 7, 8\}.$$

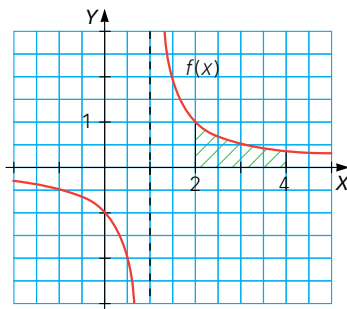
$$S = \sum_{i=1}^4 M_i(x_i - x_{i-1}) = 2 + \sqrt{5} + \sqrt{6} + \sqrt{7}$$

$$s = \sum_{i=1}^4 m_i(x_i - x_{i-1}) = \sqrt{3} + 2 + \sqrt{5} + \sqrt{6}$$

- 3 Representa gràficament la funció

$$f(x) = \frac{1}{x-1} \text{ en l'interval } [2, 4].$$

- a) Agafa dues particions d'aquest interval, de les quals una sigui més fina que l'altra.
b) Determina les sumes inferiors i superiors de cada partició.



- a) Prenem la partició $P = \{2, 3, 4\}$.

Una partició més fina $P_1 = \{2; 2,5; 3; 3,5; 4\}$.

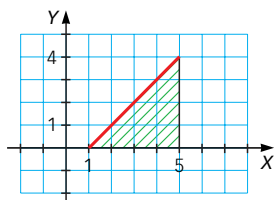
$$b) S_P = \sum_{i=1}^2 M_i(x_i - x_{i-1}) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$s_P = \sum_{i=1}^2 m_i(x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

$$S_{P_1} = \sum_{i=1}^4 M_i(x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{77}{60}$$

$$s_{P_1} = \sum_{i=1}^4 m_i(x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \frac{57}{60}$$

- 4 Calcula, utilitzant la fórmula, la superfície del triangle acolorit. A continuació, pren una partició i calcula'n les sumes inferiors i les superiors.



$$\text{Àrea} = \frac{B \cdot h}{2} = \frac{4 \cdot 4}{2} = 8$$

Prenem la partició $P = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

$$f(x) = x - 1$$

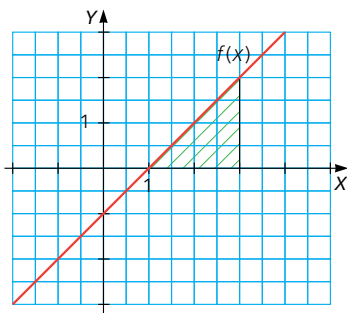
$$S = \sum_{i=1}^4 M_i(x_i - x_{i-1}) = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

$$s = \sum_{i=1}^4 m_i(x_i - x_{i-1}) = 0 + 1 + 2 + 3 = 6$$

L'àrea està compresa entre la suma inferior, s , i la suma superior, S .

- 5 Determina el valor de l'àrea que tanquen la funció $f(x) = x - 1$, l'eix X i les rectes $x = 1$ i $x = 3$.

- a) Mitjançant la representació gràfica i fent servir mètodes geomètrics.
b) Mitjançant la definició d'integral definida.



a) $\text{Àrea} = \frac{B \cdot h}{2} = \frac{2 \cdot 2}{2} = 2$

- b) Prenem una successió de particions:

$$\left\{ 1, 1 + 2 \cdot \frac{1}{n}, 1 + 2 \cdot \frac{2}{n}, \dots, 1 + 2 \cdot \frac{n}{n} = 3 \right\}$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}) =$$

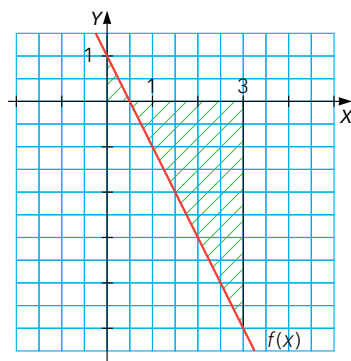
$$= \sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{2(i-1)}{n} - 1 \right) \cdot \frac{2}{n} =$$

$$= \frac{4}{n^2} \sum_{i=1}^n (i-1) = \frac{2(n-1)}{n}$$

$$\int_1^3 (x-1) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n-1)}{n} = 2$$

- 6 Troba el valor de l'àrea que tanquen la funció $f(x) = 1 - 2x$, l'eix X i les rectes $x = 0$ i $x = 3$.

- a) Mitjançant la representació gràfica i fent servir mètodes geomètrics.
b) Mitjançant la definició d'integral definida.



- a) Descomposem l'àrea demandada en dues de més petites: A_1 i A_2 .

$$\text{Àrea} = A_1 + A_2 = \frac{1 \cdot \frac{1}{2}}{2} + \frac{\frac{5}{2} \cdot 5}{2} = \frac{13}{2}$$

- b) Calculem cadascuna de les àrees amb la definició integral.

Per a A_1 prenem:

$$\left\{ 0, \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n}, \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{n}, \dots, \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{n} = \frac{1}{2} \right\}$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}) =$$

$$= \sum_{i=1}^n \left(1 - 2 \cdot \frac{(i-1)}{2n} \right) \cdot \frac{1}{2n} =$$

$$= \frac{1}{2n} \left(n - \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n-1)}{2} \right) = \frac{1}{2} - \frac{n-1}{4n}$$

$$A_1 = \int_0^{1/2} \left(\frac{1}{2} - \frac{n-1}{4n} \right) dx =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{n-1}{4n} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

Per a A_2 prenem:

$$\left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{5}{2} \cdot \frac{2}{n}, \dots, \right.$$

$$\left. \frac{1}{2} + \frac{5}{2} \cdot \frac{n}{n} = 3 \right\}$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}) =$$

$$= \sum_{i=1}^n \left(1 - 2 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{5(i-1)}{2n} \right) \right) \cdot \frac{5}{2n} =$$

$$= -\frac{25(n-1)}{4n}$$

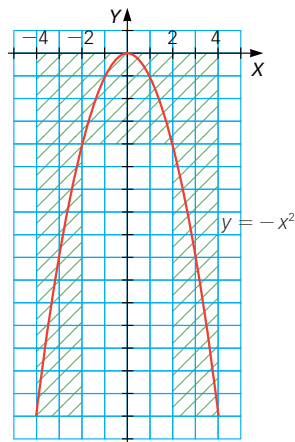
$$\int_{1/2}^3 \left(-\frac{25(n-1)}{4n} \right) dx =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{25(n-1)}{4n} \right) = -\frac{25}{4}$$

Com que les àrees no poden ser negatives:

$$A_2 = \frac{25}{4}$$

$$A_1 + A_2 = \frac{1}{4} + \frac{25}{4} = \frac{13}{2}$$



7 Representa la funció $f(x) = -x^2$ en l'interval $[-4, 4]$.

a) Agafa una partició de l'interval i calcula'n les sumes inferiors i les superiors. Quin signe tenen?

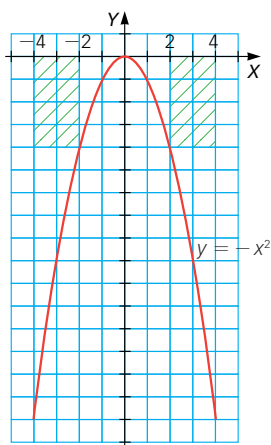
b) Representen una aproximació a l'àrea compresa entre la funció i l'eix X en aquest interval?

c) Quina seria una aproximació de l'àrea a $[0, 4]$?

a) Prenem la partició

$P = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$. La funció és

$f(x) = -x^2$.



$$s = \sum_{i=1}^4 m_i(x_i - x_{i-1}) =$$

$$= -32 - 8 - 8 - 32 = -80$$

$$S = \sum_{i=1}^4 M_i(x_i - x_{i-1}) =$$

$$= -8 - 0 - 0 - 8 = -16$$

Totes dues tenen signe negatiu.

b) Les sumes inferior i superior preses en positiu representen una aproximació per defecte i per excés, respectivament, de l'àrea en aquest interval.

c) L'àrea es pot aproximar restant a l'aproximació per excés (sumes superiors), l'aproximació per defecte (sumes inferiors).

$$\text{Àrea} = \frac{\left| \frac{S}{2} \right| + \left| \frac{S}{2} \right|}{2} = \frac{40 + 8}{2} = 24$$

8 Calcula fent servir les propietats de la integral definida.

a) $\int_0^3 (4x - 2) dx$ b) $\int_{-1}^1 (6 - 3x) dx$

a) $\int_0^3 (4x - 2) dx = \int_0^3 4x dx - \int_0^3 2 dx$

$$S_n = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}) =$$

$$= \sum_{i=1}^n \left(4 \cdot \frac{3(i-1)}{n} \right) \cdot \frac{3}{n} =$$

$$= \sum_{i=1}^n \left(\frac{36(i-1)}{n^2} \right) = \frac{18(n-1)}{n} \rightarrow$$

$$\rightarrow \int_0^3 4x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{18(n-1)}{n} \right) = 18$$

$$s'_n = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n 2 \cdot \frac{3}{n} = 6 \rightarrow$$

$$\rightarrow \int_0^3 4x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} 6 = 6$$

$$\int_0^3 (4x - 2) dx = \int_0^3 4x dx - \int_0^3 2 dx = 18 - 6 = 12$$

b) Prenem la successió de particions:

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n\} = \left\{-1, \frac{2}{n} - 1, \frac{2 \cdot 2}{n} - 1, \dots, \frac{2n}{n} - 1 = 1\right\}$$

L'altura dels rectangles a cada interval és:

$$m_i = f(x_i) = 6 - 3x_i = 6 - 3 \cdot \frac{2i - n}{n} = \frac{9n - 6i}{n}$$

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}) = \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{9n - 6i}{n} \left(\frac{2i}{n} - 1 - \frac{2(i-1)}{n} + 1 \right) = \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{9n - 6i}{n} \cdot \frac{2}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (18n - 12i) = \\ &= \frac{6(2n - 1)}{n} \end{aligned}$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{12n - 6}{n} \right) = 12$$

9 Justifica la desigualtat $\int_1^5 x dx \leq \int_1^5 x^2 dx$.

Com que x i x^2 són funcions contínues a l'interval $(1, 5)$ y $x \leq x^2$ en aquest interval s'ha de:

$$\int_1^5 x dx \leq \int_1^5 x^2 dx$$

10 Aplica el teorema del valor mitjà a la funció $f(x) = 4 - x^2$ en l'interval $[0, 2]$. Calcula aquest valor mitjà i interpreta geomètricament el resultat.

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1}) = \\ &= \sum_{i=1}^n \left(4 - \left(\frac{2i}{n} \right)^2 \right) \cdot \frac{2}{n} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{8}{n} - \frac{8i^2}{n^3} \right) = \end{aligned}$$

$$= 8 - \frac{8}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2$$

Calcularem $\sum_{i=1}^n i^2$:

$$\text{Per a } n = 1 \rightarrow \sum_{i=1}^1 i^2 = 1$$

$$\text{Per a } n = 2 \rightarrow \sum_{i=1}^2 i^2 = 5$$

$$\text{Per a } n = 3 \rightarrow \sum_{i=1}^3 i^2 = 14$$

$$\text{Per a } n = 4 \rightarrow \sum_{i=1}^4 i^2 = 30$$

$$\text{Per a } n = 5 \rightarrow \sum_{i=1}^5 i^2 = 55$$

$$\text{Per a } n = 6 \rightarrow \sum_{i=1}^6 i^2 = 91$$

Calcular $\sum_{i=1}^n i^2$ equival a trobar el terme general, a_n , de la successió $\{1, 5, 14, 30, 55, 91, \dots\}$.

$$5 - 1 = 4 \quad 14 - 5 = 9 \quad 30 - 14 = 16$$

$$55 - 30 = 25 \quad 91 - 55 = 36 \quad \dots$$

Com que la diferència entre termes consecutius no és constant no és una progressió aritmètica (polinomi de grau 1).

Continuem fent diferències successives.

$$1 \quad 5 \quad 14 \quad 30 \quad 55 \quad 91$$

$$4 \quad 9 \quad 16 \quad 25 \quad 36$$

No és un polinomi de grau 1.

$$5 \quad 7 \quad 9 \quad 11$$

No és un polinomi de grau 2.

$$2 \quad 2 \quad 2$$

És un polinomi de grau 3.

El terme general serà de la forma:

$an^3 + bn^2 + cn + d$. Substituint per als diferents valors de n obtenim un sistema d'equacions:

$$\left. \begin{aligned} a + b + c + d &= 1 \\ 8a + 4b + 2c + d &= 5 \\ 27a + 9b + 3c + d &= 14 \\ 64a + 16b + 4c + d &= 30 \end{aligned} \right\} \rightarrow \rightarrow a = \frac{1}{3}, b = \frac{1}{2}, c = \frac{1}{6}, d = 0$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6}$$

$$S_n = 8 - \frac{8}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = 8 - \frac{8}{n^3} \cdot \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6}$$

$$\int_0^2 (4 - x^2) dx =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(8 - \frac{8}{n^3} \cdot \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} \right) =$$

$$= 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$$

$$\int_0^2 (4 - x^2) dx = f(c) \cdot 2 \rightarrow f(c) = \frac{8}{3} \rightarrow$$

$$4 - c^2 = \frac{8}{3} \rightarrow c = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

- 11 Troba el valor mitjà integral de la funció $f(x) = x - x^2$ en l'interval $[0, 1]$ i el punt en el qual s'assoleix aquest valor.

$$S_n = \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n} - \left(\frac{i}{n} \right)^2 \right) \frac{1}{n} =$$

$$= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i - \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 =$$

$$= \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} - \frac{1}{n^3} \cdot \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6}$$

$$\int_0^1 (x - x^2) dx =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n(n+1)}{2n^2} - \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6n^3} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$$

$$\int_0^1 (x - x^2) dx = f(c) \cdot 1 \rightarrow \frac{1}{6} = f(c) \rightarrow$$

$$\rightarrow c - c^2 = \frac{1}{6} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} c = \frac{1 + \sqrt{\frac{5}{3}}}{2} \rightarrow c \in [0, 1] \\ c = \frac{1 - \sqrt{\frac{5}{3}}}{2} \rightarrow c \notin [0, 1] \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow c = \frac{1 + \sqrt{\frac{5}{3}}}{2} \text{ i el seu valor mitjà és}$$

$$f(c) = \frac{1}{6}.$$

- 12 Determina l'expressió de la funció integral, o funció àrea, de $f(x) = x^2 - 4$ en l'interval $[0, 5]$.

$$S_n = \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1}) =$$

$$= \sum_{i=1}^n \left(\left(\frac{x_i}{n} \right)^2 - 4 \right) \cdot \frac{x}{n} = \left(\frac{x^3}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 \right) - 4 =$$

$$= \frac{x^3}{n^3} \cdot \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} - 4$$

$$\int_0^x (t^2 - 4) dt =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{n^3} \cdot \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} - 4 \right) = \frac{x^3}{3} - 4$$

- 13 Calcula la derivada de $A(x) = \int_0^x 4t^2 dt$ sense trobar la integral.

Com que la funció és contínua aplicant el teorema fonamental del càlcul integral, la derivada és: $A'(x) = 4x^2$.

- 14 Determina $[F(x)]_4^7$, sabent que $F(x)$

és una primitiva de la funció següent.

$$f(x) = -x^2 - 2$$

$$F(x) = \int f(x) dx = \int (-x^2 - 2) dx =$$

$$= \frac{-x^3}{3} - 2x + k$$

$$[F(x)]_4^7 = F(7) - F(4) = \frac{-7^3}{3} - 2 \cdot 7 +$$

$$+ k - \left(\frac{-4^3}{3} - 2 \cdot 4 + k \right) = -99$$

- 15 Calcula el valor del paràmetre a , sabent que:

$$\left[\frac{e^x}{ax - 1} \right]_0^1 = e + 1$$

$$\left[\frac{e^x}{ax - 1} \right]_0^1 = e + 1 \rightarrow \frac{e}{a - 1} - \frac{1}{-1} = e + 1 \rightarrow a = 2$$

- 16 Resol aquestes integrals definides.

a) $\int_{-2}^2 (2x^3 - 4x + 3) dx$ b) $\int_0^e -\frac{3x}{x^2 + 1} dx.$

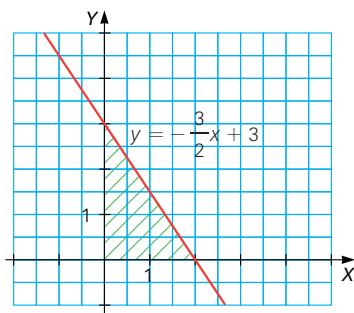
$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \int_{-2}^2 (2x^3 - 4x + 3) dx &= \\ &= \left[\frac{x^4}{2} - 2x^2 + 3x \right]_{-2}^2 = 14 - 2 = 12 \\ \text{b)} \quad \int_0^e \frac{-3x}{x^2 + 1} dx &= \left[-\frac{3}{2} \ln|x^2 + 1| \right]_0^e = \\ &= -\frac{3}{2} \ln|e^2 + 1| - 0 = -\frac{3}{2} \ln|e^2 + 1| \end{aligned}$$

17 Calcula les integrals definides.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \int_0^\pi (2 \sin x - 4x) dx \quad \text{b)} \quad \int_1^4 \frac{x-2}{x^2} dx \\ \text{a)} \quad \int_0^\pi (2 \sin x - 4x) dx &= \\ &= [-2 \cos x - 2x^2]_0^\pi = \\ &= (2 - 2\pi^2) - (-2) = 4 - 2\pi \\ \text{b)} \quad \int_1^4 \frac{x-2}{x^2} dx &= \left[\ln|x| + \frac{2}{x} \right]_1^4 = \\ &= \ln 4 + \frac{1}{2} - 2 = \ln 4 - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

18 Calcula l'àrea del triangle limitat per la recta $y = -\frac{3}{2}x + 3$ i els eixos de coordenades aplicant:

- a) La fórmula de l'àrea del triangle.
b) La regla de Barrow.



- a) Calculem els talls de la recta amb els eixos: (0, 3) i (2, 0).

Geomètricament:

$$A = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{2 \cdot 3}{2} = 3$$

L'àrea és de 3 u².

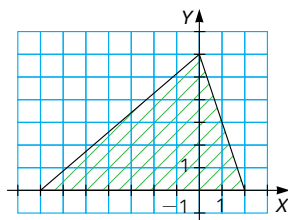
- b) Àrea de la funció:

$$\int_0^2 \left(-\frac{3}{2}x + 3 \right) dx =$$

$$= \left[-\frac{3}{4}x^2 + 3x \right]_0^2 = 3 - 0 = 3$$

19 Considera el triangle els vèrtexs del qual estan situats en el pla amb coordenades A(0, 6), B(2, 0) i C(-7, 0). Determina'n l'àrea fent servir:

- a) La fórmula de l'àrea del triangle.
b) La regla de Barrow.



$$\text{a)} \quad A = \frac{B \cdot h}{2} = \frac{9 \cdot 6}{2} = 27 \text{ u}^2$$

- b) Recta que passa per A(0, 6) i C(-7, 0) és
 $-6x + 7y - 42 = 0 \rightarrow y = \frac{6x}{7} + 6$.

Recta que passa per A(0, 6) i B(2, 0) és
 $-6x - 2y + 12 = 0 \rightarrow y = -3x + 6$.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-7}^0 \left(\frac{6x}{7} + 6 \right) dx + \\ &+ \int_0^2 (-3x + 6) dx = \left[\frac{3}{7}x^2 + 6x \right]_{-7}^0 + \\ &+ \left[-\frac{3}{2}x^2 + 6x \right]_0^2 = 21 + 6 = 27 \text{ u}^2 \end{aligned}$$

20 Determina l'àrea tancada per cada una d'aquestes funcions, l'eix d'abscisses i les rectes $x = -1$ i $x = 3$.

$$\text{a)} \quad f(x) = 4 - x^2 \quad \text{b)} \quad f(x) = x^2 - 2x - 8$$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \text{Àrea} &= \int_{-1}^2 (4 - x^2) dx - \int_2^3 (4 - x^2) dx = \\ &= \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 - \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_2^3 = \\ &= 9 - \left(-\frac{7}{3} \right) = \frac{27}{3} + \frac{7}{3} = \frac{34}{3} \end{aligned}$$

L'àrea és $\frac{34}{3} \text{ u}^2$.

$$\text{b)} \quad \text{Àrea} = - \int_{-1}^3 (x^2 - 2x - 8) dx =$$

$$\begin{aligned}
 &= -\left[\frac{x^3}{3} - x^2 - 8x\right]_{-1}^3 = \\
 &= -\left(9 - 9 - 24 + \frac{1}{3} + 1 - 8\right) = \\
 &= \frac{92}{3} = 30,6
 \end{aligned}$$

L'àrea és $\frac{92}{3} u^2$.

- 21** Determina l'àrea tancada per cada una d'aquestes funcions, l'eix d'abscisses i les rectes $x = -2$ i $x = 1$.

a) $f(x) = 3x^2 - 5x$ b) $f(x) = 2x^3 + x^2 - x$

a) Àrea = $\int_{-2}^0 (3x^2 - 5x) dx -$
 $-\int_0^1 (3x^2 - 5x) dx = \left[x^3 - \frac{5}{2}x^2\right]_{-2}^0 -$
 $-\left[x^3 - \frac{5}{2}x^2\right]_0^1 = 8 + 10 - 1 + \frac{5}{2} = \frac{39}{2}$

L'àrea és $\frac{39}{2} u^2$.

b) Àrea = $-\int_{-2}^{-1} (2x^3 + x^2 - x) dx +$
 $+\int_{-1}^0 (2x^3 + x^2 - x) dx -$
 $-\int_0^{\frac{1}{2}} (2x^3 + x^2 - x) dx +$
 $+\int_{\frac{1}{2}}^1 (2x^3 + x^2 - x) dx$
 $\int_{-2}^{-1} (2x^3 + x^2 - x) dx =$
 $= \left[\frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2\right]_{-2}^{-1} =$
 $= \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \left(8 - \frac{8}{3} - 2\right) =$
 $= -\frac{1}{3} - 8 + \frac{8}{3} + 2 = -\frac{11}{3}$
 $\int_{-1}^0 (2x^3 + x^2 - x) dx =$
 $= \left[\frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2\right]_{-1}^0 =$
 $= -\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}$

$$\begin{aligned}
 &\int_0^{\frac{1}{2}} (2x^3 + x^2 - x) dx = \\
 &= \left[\frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2\right]_0^{\frac{1}{2}} = \\
 &= \frac{1}{32} + \frac{1}{24} - \frac{1}{8} = -\frac{5}{96}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\int_{\frac{1}{2}}^1 (2x^3 + x^2 - x) dx = \\
 &= \left[\frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2\right]_{\frac{1}{2}}^1 = \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{32} - \frac{1}{24} + \frac{1}{8} = \frac{37}{96} \\
 \text{Àrea} &= \frac{11}{3} + \frac{1}{3} + \frac{5}{96} + \frac{37}{96} = \frac{71}{16}
 \end{aligned}$$

L'àrea és $\frac{71}{16} u^2$.

- 22** Calcula l'àrea del recinte limitat per les gràfiques de les funcions $f(x) = 5x + 3x^2$ i $g(x) = x^2 + x + 6$.

Calculem els punts de tall de les funcions:

$$\begin{aligned}
 f(x) - g(x) &= 0 \rightarrow 5x + 3x^2 - x^2 - x - 6 = \\
 &= 0 \rightarrow 2x^2 + 4x - 6 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Àrea} &= \left| \int_{-3}^1 (2x^2 + 4x - 6) dx \right| = \\
 &= \left| \left[\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 - 6x \right]_{-3}^1 \right| = \\
 &= \left| \frac{2}{3} + 2 - 6 + 18 - 18 - 18 \right| = \frac{64}{3}
 \end{aligned}$$

L'àrea és $\frac{64}{3} u^2$.

- 23** Calcula l'àrea del recinte limitat per les gràfiques de les funcions $f(x) = 6x - x^2$ i $g(x) = x^2 - 2x$.

Calculem els punts de tall de les funcions:

$$\begin{aligned}
 f(x) - g(x) &= 0 \rightarrow (6x - x^2) - (x^2 - 2x) = \\
 &= 0 \rightarrow -2x^2 + 8x = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\text{Àrea} = \left| \int_0^4 (8x - 2x^2) dx \right| =$$

$$= \left| \left[4x^2 - \frac{2x^3}{3} \right]_0^4 \right| = \frac{64}{3}$$

L'àrea és $\frac{64}{3} u^2$.

- 24 Determina el volum del cos de revolució engendrat per la funció

$$f(x) = \frac{2x-1}{2} \text{ en l'interval } \left[\frac{1}{2}, 4 \right]$$

en girar al voltant de l'eix X.

$$\begin{aligned} v &= \left| \int_{\frac{1}{2}}^4 \pi \left(\frac{2x-1}{2} \right)^2 dx \right| = \\ &= \pi \left| \int_{\frac{1}{2}}^4 \left(x^2 - x + \frac{1}{4} \right) dx \right| = \\ &= \pi \left| \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4} \right]_{\frac{1}{2}}^4 \right| = \pi \left| \frac{43}{3} - \frac{1}{24} \right| = \\ &= \frac{343}{24} \pi \end{aligned}$$

L'àrea és $\frac{343}{24} \pi u^2$.

- 25 Troba el volum del cos de revolució

$$\text{engendrat per la funció } f(x) = \sqrt{\frac{x^2-2}{2}}$$

$$\text{en l'interval } \left[\frac{3}{2}, 3 \right]$$

en girar al voltant de l'eix X.

$$\begin{aligned} v &= \left| \int_{\frac{3}{2}}^3 \pi \left(\sqrt{\frac{x^2-2}{2}} \right)^2 dx \right| = \\ &= \pi \left| \int_{\frac{3}{2}}^3 \left(\frac{x^2}{2} - 1 \right) dx \right| = \pi \left| \left[\frac{x^3}{6} - x \right]_{\frac{3}{2}}^3 \right| = \\ &= \pi \left| \frac{3}{2} - \frac{15}{16} \right| = \frac{39\pi}{16} \end{aligned}$$

L'àrea és $\frac{39}{16} \pi u^2$.

PRACTICA

- 26 Resol: $\int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx$

$$\int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx = \begin{cases} -\ln x & \text{si } \frac{1}{e} \leq x < 1 \\ \ln x & \text{si } 1 \leq x \leq e \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx &= -\int_{\frac{1}{e}}^1 \ln x dx + \int_1^e \ln x dx = \\ &= -[x \ln x - x]_{\frac{1}{e}}^1 + [x \ln x - x]_1^e = \\ &= 1 - \frac{1}{e} - \frac{1}{e} + 1 = 2 - \frac{2}{e} \end{aligned}$$

- 27 Calcula: $\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{(x^2-x)(x-1)}$

El denominador de la funció s'anul·la per a $x = 0$ i $x = 1$; per tant, és contínua a l'interval d'integració.

$$\begin{aligned} \int_{-2}^{-1} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx &= \\ &= \left[\ln |x| - \ln |x-1| - \frac{1}{x-1} \right]_{-2}^{-1} = \\ &= \frac{1}{6} + \ln 3 - 2 \ln 2 \end{aligned}$$

- 28 Troba: $\int_0^\pi (x^2+1) \sin x dx$

La funció és contínua a l'interval d'integració. Apliquem la fórmula d'integració per parts amb:

$$u = x^2 + 1 \rightarrow du = 2x$$

$$dv = \sin x dx \rightarrow v = -\cos x$$

$$\int (x^2+1) \sin x dx =$$

$$= -(x^2+1) \cos x + 2 \int x \cos x dx =$$

$$= -(x^2+1) \cos x + 2x \sin x - 2 \int \sin x dx$$

Apliquem la fórmula d'integració per parts amb:

$$u = x \rightarrow du = dx$$

$$dv = \cos x dx \rightarrow v = \sin x$$

$$-(x^2+1) \cos x + 2 \int x \cos x dx =$$

$$= -(x^2+1) \cos x + 2x \sin x - 2 \int \sin x dx =$$

$$= -(x^2+1) \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + k =$$

$$= 2x \sin x + (1 - x^2) \cos x + k$$

$$\int_0^{\pi} (x^2 + 1) \sin x \, dx =$$

$$= [2x \sin x + (1 - x^2) \cos x]_0^{\pi} =$$

$$= 0 + (1 - \pi^2)(-1) - 0 - 1 = \pi^2 - 2$$

29 Calcula.

a) $\int_4^9 \frac{dx}{\sqrt{x}(1-x^2)}$ b) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg}^3 x \, dx$

a) La funció és contínua a l'interval d'integració. Fem el canvi de

variable $t = \sqrt{x} \rightarrow dt = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$.

$$\int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}(1-x^2)} dx =$$

$$= \left[\operatorname{arctg} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \ln |\sqrt{x} + 1| - \right]_4^9$$

$$\left[-\frac{1}{2} \ln |\sqrt{x} - 1| \right]_4^9 = \operatorname{arctg} 3 + \frac{1}{2} \ln 4 -$$

$$-\frac{1}{2} \ln 2 - \operatorname{arctg} 2 - \frac{1}{2} \ln 3 =$$

$$= \operatorname{arctg} 3 - \operatorname{arctg} 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{2}{3} = -0,06083$$

b) La funció és contínua a l'interval d'integració. Fem el canvi de

variable $t = \cos x \rightarrow dt = -\sin x \, dx$.

$$\int \operatorname{tg}^3 x \, dx = \int \frac{\sin^3 x}{\cos^3 x} dx =$$

$$= - \int \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x} \cdot (-\sin x) dx =$$

$$= - \int \frac{(1 - \cos^2 x)}{\cos^3 x} \cdot (-\sin x) dx =$$

$$= - \int \frac{1 - t^2}{t^3} dt = - \left(\int \frac{1}{t^3} dt - \right.$$

$$\left. - \int \frac{1}{t} dt \right) = \frac{1}{2t^2} + \ln |t| =$$

$$= \frac{1}{2\cos^2 x} + \ln |\cos x|$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg}^3 x \, dx = \left[\frac{1}{2\cos^2 x} + \ln |\cos x| \right]_0^{\frac{\pi}{4}} =$$

$$= 1 + \ln \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} = 0,15343$$

30 Calcula l'àrea de la regió limitada per la

$$\text{funció } f(x) = \begin{cases} (x+2)^2 - 4 & \text{si } x < 0 \\ -(x-2)^2 + 4 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

i l'eix d'abscisses quan x varia entre -4 i 4 .

$$\int_{-4}^0 (x^2 + 4x) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} + 4 \frac{x^2}{2} \right]_{-4}^0 =$$

$$= - \left(\frac{-64}{3} + 32 \right) = \frac{-32}{3}$$

$$\int_0^4 (-x^2 + 4x) \, dx = \left[-\frac{x^3}{3} + 4 \frac{x^2}{2} \right]_0^4 =$$

$$= \left(\frac{-64}{3} + 32 \right) = \frac{32}{3}$$

$$A = 2 \cdot \frac{32}{3} = 21,33 \, \text{u}^2$$

31 Calcula l'àrea de la regió tancada entre la

$$\text{gràfica de } f(x) = \frac{x^2}{x^4 - 1}, \text{ l'eix d'abscisses}$$

i l'interval $[4, +\infty)$.

Calculem els punts de tall amb l'eix d'abscises:

$$\frac{x^2}{x^4 - 1} = 0 \rightarrow x = 0$$

No hi ha punts de tall amb l'eix x a l'interval d'integració.

$$\int \frac{x^2}{x^4 - 1} \, dx = \int \frac{-\frac{1}{4}}{x+1} \, dx +$$

$$+ \int \frac{\frac{1}{4}}{x-1} \, dx + \int \frac{\frac{1}{2}}{x^2 + 1} \, dx =$$

$$= -\frac{1}{4} \ln |x+1| + \frac{1}{4} \ln |x-1| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x =$$

$$= \frac{1}{4} (\ln |x-1| - \ln |x+1|) + \frac{\operatorname{arctg} x}{2} =$$

$$= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + \frac{\operatorname{arctg} x}{2}$$

$$\left| \int_4^c \frac{x^2}{x^4 - 1} \, dx \right| =$$

$$= \left| \left[\frac{1}{4} \ln \frac{x-1}{x+1} + \frac{\operatorname{arctg} x}{2} \right]_4^c \right| =$$

$$= \left| \frac{1}{4} \ln \frac{c-1}{c+1} + \frac{\operatorname{arctg} c}{2} - \frac{1}{4} \ln \frac{3}{5} - \frac{\operatorname{arctg} 4}{2} \right|$$

$$\text{Àrea} = \lim_{c \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{4} \ln \frac{c-1}{c+1} + \frac{\operatorname{arctg} c}{2} - \right.$$

$$\begin{aligned}
 & -\frac{1}{4}\ln\frac{3}{5} - \frac{\operatorname{arctg}4}{2} \Big| = \\
 & = \left| \frac{1}{4}\ln 1 + \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4}\ln\frac{3}{5} - \frac{\operatorname{arctg}4}{2} \right| = \\
 & = \left| \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4}\ln\frac{3}{5} - \frac{\operatorname{arctg}4}{2} \right| = 0,2502
 \end{aligned}$$

- 32** Calcula l'àrea de la regió del pla limitada per l'eix X i la corba $y = x^3 - 9x$.

Calculem els punts de tall de la funció amb l'eix X .

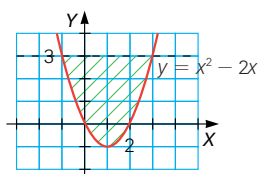
$$x^3 - 9x = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 0 \\ x = 3 \end{cases}$$

$$\int (x^3 - 9x) dx = \frac{1}{4}x^4 - \frac{9}{2}x^2$$

$$\begin{aligned}
 \text{Àrea} &= \left| \int_{-3}^0 (x^3 - 9x) dx \right| + \\
 &+ \left| \int_0^3 (x^3 - 9x) dx \right| = \left| \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{9}{2}x^2 \right]_{-3}^0 \right| + \\
 &+ \left| \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{9}{2}x^2 \right]_0^3 \right| = \frac{81}{4} + \frac{81}{4} = \frac{81}{2} = 40,5
 \end{aligned}$$

L'àrea és de 40,5 u².

- 33** Calcula l'àrea del recinte limitat per la funció $f(x) = x^2 - 2x$, l'eix d'abscisses i la recta $y = 3$.



Calculem els punts de tall de la funció amb l'eix X .

$$x^2 - 2x = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

Troblem els punts de tall entre les dues funcions.

$$x^2 - 2x = 3 \rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Àrea}_1 &= \left| \int_{-1}^3 (3 - x^2 + 2x) dx \right| = \\
 &= \left| \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x \right]_{-1}^3 \right| = \frac{32}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Àrea}_2 &= \left| \int_0^2 (x^2 - 2x) dx \right| = \\
 &= \left| \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_0^2 \right| = \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

$$\text{Àrea} = \text{Àrea}_1 - \text{Àrea}_2 = \frac{32}{3} - \frac{4}{3} = 12$$

L'àrea és de 12 u².

- 34** Calcula l'àrea del recinte limitat per aquestes funcions:

$$f(x) = \frac{|x|}{2} \text{ i } g(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$f(x) = \frac{|x|}{2} = \begin{cases} -\frac{x}{2} & \text{si } x < 0 \\ \frac{x}{2} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Calculem els punts de tall entre les dues funcions.

$$\text{Si } x < 0, -\frac{x}{2} = \frac{1}{1+x^2} \rightarrow x = -1$$

$$\text{Si } x \geq 0, \frac{x}{2} = \frac{1}{1+x^2} \rightarrow x = 1$$

$$\begin{aligned}
 \text{Àrea} &= \left| \int_{-1}^0 \left(\frac{1}{x^2+1} + \frac{x}{2} \right) dx \right| + \\
 &+ \left| \int_0^1 \left(\frac{1}{x^2+1} - \frac{x}{2} \right) dx \right| = \\
 &= \left| \left[\operatorname{arctg} x + \frac{1}{4}x^2 \right]_{-1}^0 \right| + \left| \left[\operatorname{arctg} x - \frac{1}{4}x^2 \right]_0^1 \right| = \\
 &= \left| \operatorname{arctg} 0 - \operatorname{arctg}(-1) - \frac{1}{4} \right| + \\
 &+ \left| \operatorname{arctg} 1 - \frac{1}{4} - \operatorname{arctg} 0 \right| = \\
 &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} + \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \\
 \text{L'àrea és de } &\left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \right) u^2.
 \end{aligned}$$

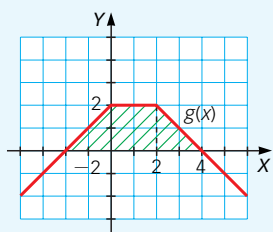
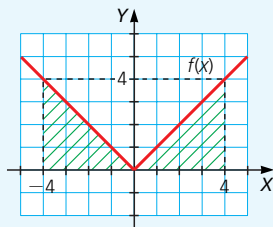
ACTIVITATS FINALS

1. Resol integrals definides de funcions conegudes

Integral definida


ACTIVITATS FLAIX

- 35** Calcula la integral en cada cas a partir de les gràfiques de les funcions f i g .



- a) $\int_{-4}^4 f(x) dx$ d) $\int_0^4 g(x) dx$
 b) $\int_{-2}^4 g(x) dx$ e) $\int_3^4 f(x) dx$
 c) $\int_0^4 f(x) dx$ f) $\int_0^2 g(x) dx$

- a) Geomètricament és l'àrea de dos triangles que tenen la mateixa base i altura.

$$2 \cdot \frac{4 \cdot 4}{2} = 16$$

$$\int_{-4}^4 f(x) dx = \int_{-4}^0 -x dx + \int_0^4 x dx = \frac{16}{2} + \frac{16}{2} = 16$$

- b) Geomètricament és l'àrea d'un trapezi de bases 6 i 2, i altura 2.

$$\frac{6+2}{2} \cdot 2 = 8$$

$$\begin{aligned} \int_{-2}^4 g(x) dx &= \int_{-2}^0 (x+2) dx + \\ &+ \int_0^2 2 dx + \int_2^4 (4-x) dx = \\ &= 2 + 4 + 2 = 8 \end{aligned}$$

- c) Geomètricament és l'àrea d'un triangle de base i altura 4.

$$\frac{4 \cdot 4}{2} = 8$$

$$\int_0^4 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8$$

- d) Geomètricament és un trapezi de bases 4 i 2, i altura 2.

$$\frac{4+2}{2} \cdot 2 = 6$$

$$\begin{aligned} \int_0^2 2 dx + \int_2^4 (4-x) dx &= \\ = [2x]_0^2 + \left[4x - \frac{x^2}{2} \right]_2^4 &= \\ = 4 + (16-8) - (8-2) &= 6 \end{aligned}$$

- e) Geomètricament és un rectangle de base 1 i altura 3 i un triangle de base 1 i altura 1.

$$1 \cdot 3 + \frac{1 \cdot 1}{2} = \frac{7}{2} = 3,5$$

$$\int_3^4 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_3^4 = \frac{7}{2} = 3,5$$

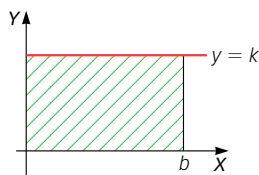
- f) Geomètricament és un quadrat de costat 2.

$$\begin{aligned} 2^2 &= 4 \\ \int_0^2 2 dx &= [2x]_0^2 = 4 \end{aligned}$$

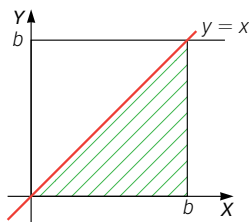
- 36** Utilitzant la interpretació geomètrica de la integral definida, justifica els resultats de les integrals següents.

a) $\int_0^b k dx = kb$ b) $\int_0^b x dx = \frac{b^2}{2}$

- a) És l'àrea d'un rectangle de base b i altura k .



- b) És l'àrea d'un triangle de base b i altura b .



37 INVESTIGA. Comprova que, per a qualsevol nombre natural n , es verifica:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Utilitzant la definició, troba la integral de la funció $f(x) = x^2$ en l'interval $[0, b]$, i interpreta geomètricament el resultat.

Calcularem $\sum_{i=1}^n i^2$:

Per a $n = 1 \rightarrow \sum_{i=1}^1 i^2 = 1$

Per a $n = 2 \rightarrow \sum_{i=1}^2 i^2 = 5$

Per a $n = 3 \rightarrow \sum_{i=1}^3 i^2 = 14$

Per a $n = 4 \rightarrow \sum_{i=1}^4 i^2 = 30$

Per a $n = 5 \rightarrow \sum_{i=1}^5 i^2 = 55$

Per a $n = 6 \rightarrow \sum_{i=1}^6 i^2 = 91$

Calcular $\sum_{i=1}^n i^2$ equival a trobar el terme general, a_n , de la successió $\{1, 5, 14, 30, 55, 91, \dots\}$.

$$\begin{array}{lll} 5 - 1 = 4 & 14 - 5 = 9 & 30 - 14 = 16 \\ 55 - 30 = 25 & 91 - 55 = 36 & \dots \end{array}$$

Com que la diferència entre termes consecutius no és constant no és una progressió aritmètica (polinomi de grau 1).

Continuem fent diferències successives.

$$1 \quad 5 \quad 14 \quad 30 \quad 55 \quad 91$$

$$4 \quad 9 \quad 16 \quad 25 \quad 36 \rightarrow \text{No és un polinomi de grau 1.}$$

5 7 9 11 $\rightarrow$ No és un polinomi de grau 2.
2 2 2 $\rightarrow$ És un polinomi de grau 3.

El terme general serà de la forma: $an^3 + bn^2 + cn + d$. Substituint per als diferents valors de n obtenim un sistema d'equacions:

$$\left. \begin{array}{l} a + b + c + d = 1 \\ 8a + 4b + 2c + d = 5 \\ 27a + 9b + 3c + d = 14 \\ 64a + 16b + 4c + d = 30 \end{array} \right\} \rightarrow$$

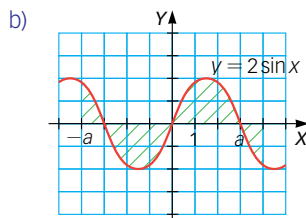
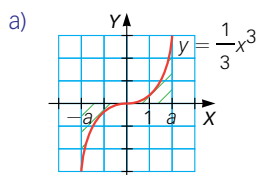
$$\rightarrow a = \frac{1}{3}, b = \frac{1}{2}, c = \frac{1}{6}, d = 0$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\int_0^b x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(b^3 \cdot \frac{n(n-1)(2n-1)}{6n^3} \right) = \frac{b^3}{3}$$

38 Representa les funcions següents i, en cada cas, justifica raonadament que la integral definida en un interval centrat en zero és nul·la.

a) $f(x) = \frac{1}{3}x^3$ b) $g(x) = 2 \sin x$



En ambdós casos són funcions senars, per la qual cosa l'àrea de la regió corresponent a l'interval $[0, a]$ és igual que la de l'interval $[-a, 0]$ però de signe contrari. La integral definida en un interval centrat en zero és nul·la.

- 39 **Aplicant les propietats de la integral definida, calcula.**

a) $\int_0^4 (2 + x) dx$

b) $\int_{-3}^2 x^2 dx$

c) $\int_0^2 (x^2 - 3x + 5) dx$

a) $\int_0^4 (2 + x) dx = \int_0^4 2 dx + \int_0^4 x dx =$
 $= 2 \int_0^4 dx + \int_0^4 x dx = [2x]_0^4 + \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 =$
 $= 8 + 8 = 16$

b) $\int_{-3}^2 x^2 dx = \int_{-3}^0 x^2 dx + \int_0^2 x^2 dx =$
 $= \left[\frac{x^3}{3}\right]_{-3}^0 + \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 9 + \frac{8}{3} = \frac{35}{3}$

c) $\int_0^2 (x^2 - 3x + 5) dx =$
 $= \int_0^2 x^2 dx - 3 \int_0^2 x dx + 5 \int_0^2 dx =$
 $= \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 - 3 \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 + 5[x]_0^2 =$
 $= \frac{8}{3} - 3 \cdot 2 + 5 \cdot 2 = \frac{20}{3}$

- 40 **INVENTA.** Escribe dues funcions diferents en cada cas, que compleixin:

a) $\int_0^1 f(x) dx = 5$ b) $\int_0^2 f(x) dx = 4$

Resposta oberta. Per exemple:

a) $f(x) = 5$; $g(x) = 2x + 4$

b) $f(x) = 2$; $g(x) = 2x$

- 41 **Calcula la integral d'aquesta funció en l'interval $[-1, 3]$.**

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 5 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$\int_{-1}^3 f(x) dx = \int_{-1}^1 (-2x + 5) dx +$$

$$+ \int_1^3 (x^2 + 2) dx = [-x^2 + 5x]_{-1}^1 +$$

$$+ \left[\frac{x^3}{3} + 2x\right]_1^3 = -1 + 5 + 1 + 5 + 9 +$$

$$+ 6 - \frac{1}{3} - 2 = \frac{68}{3}$$

- 42 **REpte.** Demuestra que es verifica la desigualtat.

$$1 \leq \int_{-1}^1 \frac{dx}{1+x^4}$$

Com que $\frac{1}{1+x^4} \geq \frac{1}{2}$, i $f(x) = \frac{1}{1+x^4}$

i $g(x) = \frac{1}{2}$ són contínues en l'interval

$[-1, 1]$, aleshores:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^4} dx \geq \int_{-1}^1 \frac{1}{2} dx = \left[\frac{1}{2}x\right]_{-1}^1 =$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Teorema del valor mitjà per al càlcul integral

- 43 **Considera la funció $f(x) = 3x - 2$.**

- a) Calcula el valor mitjà integral de la funció en l'interval $[0, 4]$.
 b) Explica el significat geomètric del valor obtingut.
 c) En quin punt s'assoleix el valor mitjà?

a) $\int_0^4 (3x - 2) dx = \left[\frac{3}{2}x^2 - 2x\right]_0^4 =$
 $= 24 - 8 = 16$

b) L'àrea compresa entre la funció, l'eix d'abscisses i les rectes $x = 0$ i $x = 4$ és la mateixa que l'àrea del rectangle de base 4 unitats i altura $f(c) = 4$.

c) $f(c) = 4 \rightarrow c = 2$

- 44 **Considera la funció $f(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$.**

- a) Comprova que es pot aplicar el teorema del valor mitjà del càlcul integral a f en l'interval $[2, 3]$.



- b) Troba el valor mitjà integral de la funció i on s'assoleix.

- a) Vegem si la funció és contínua en aquest

$$\text{interval: } x^2 - 1 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$$

El denominador de la funció s'anul·la a $x = -1$ i $x = 1$, de manera que la funció és contínua en l'interval $[2, 3]$. Per tant, es pot aplicar el teorema del valor mitjà del càlcul integral.

$$b) \int_2^3 \frac{2x}{x^2 - 1} dx = [\ln |x^2 - 1|]_2^3 =$$

$$= \ln 8 - \ln 3 = \ln \frac{8}{3}$$

$$\ln \frac{8}{3} = f(c) \cdot 1 \rightarrow \ln \frac{8}{3} = \frac{2c}{c^2 - 1} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} c = -0,408 \\ c = 2,449 \end{cases} \rightarrow c = 2,449$$

Pertany a l'interval $[2, 3]$.

45 Considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} -x + a & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 + 2 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

- a) Determina el valor del paràmetre a per al qual es pot aplicar el teorema del valor mitjà del càlcul integral a la funció f en l'interval $[-2, 0]$.
- b) Determina el valor mitjà integral de la funció i indica on s'assoleix.
- a) Hem de calcular el valor de a per al qual la funció sigui contínua.

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) = -x + a & \text{si } x \leq -1 \\ f_2(x) = x^2 + 2 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

$$f_1(-1) = f_2(-1) \rightarrow 1 + a = 1 + 2 \rightarrow a = 2$$

$$b) \int_{-2}^0 f(x) dx = \int_{-2}^{-1} f_1(x) dx + \int_{-1}^0 f_2(x) dx =$$

$$= \int_{-2}^{-1} (-x + 2) dx + \int_{-1}^0 (x^2 + 2) dx =$$

$$= \left[-\frac{1}{2}x^2 + 2x \right]_{-2}^{-1} + \left[\frac{1}{3}x^3 + 2x \right]_{-1}^0 =$$

$$= -\frac{1}{2} - 2 + 2 + 4 + \frac{1}{3} + 2 = \frac{35}{6}$$

$$\frac{35}{6} = f(c) \cdot 2 \rightarrow f(c) = \frac{35}{12} \rightarrow$$

$$\rightarrow c = \pm \sqrt{\frac{11}{12}} \rightarrow c = \sqrt{\frac{11}{12}}$$

- 46** Troba el valor mitjà integral de la funció $f(x) = \sqrt{1 - 3x}$ en l'interval $[-5, 0]$ i el punt on s'assoleix aquest valor mitjà. Interpreta geomètricament el resultat.

$$\int_{-5}^0 \sqrt{1 - 3x} dx = -\frac{1}{3} \cdot \left[\frac{2}{3}(1 - 3x)^{\frac{3}{2}} \right]_{-5}^0 =$$

$$= -\frac{2}{9} \cdot \left(1 - 16^{\frac{3}{2}} \right) = -\frac{2}{9} \cdot (1 - 64) =$$

$$= \frac{2 \cdot 63}{9} = 14$$

$$14 = f(c) \cdot 5 \rightarrow f(c) = \frac{14}{5} \rightarrow c = -\frac{57}{25}$$

L'àrea compresa entre la funció, l'eix d'abscisses i les rectes $x = -5$ i $x = 0$ és la mateixa que l'àrea del rectangle

de base 5 i altura $f(c) = \frac{14}{5}$.

- 47** Troba el valor mitjà integral de la funció $f(x) = a + b \cos x$ en l'interval $[-\pi, \pi]$ i el punt o els punts on s'assoleix el valor.

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} (a + b \cos x) dx =$$

$$= [ax + b \sin x]_{-\pi}^{\pi} = 2a\pi$$

$$2a\pi = f(c) \cdot 2\pi \rightarrow f(c) = a$$

Si $b = 0 \rightarrow$ Es compleix per a tots els punts de l'interval $(-\pi, \pi)$.

$$\text{Si } b \neq 0 \rightarrow \cos c = 0 \rightarrow \begin{cases} c = -\frac{\pi}{2} \\ c = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Teorema fonamental del càlcul integral

- 48** Aplica el teorema fonamental del càlcul integral per calcular la derivada de la

funció $F(x) = \int_0^x \ln(t^2 + 3) dt$ definida en

l'interval $[0, +\infty)$.

La funció $f(t) = \ln(t^2 + 3)$ és contínua a l'interval donat. Aleshores podem aplicar el teorema:

$$F'(x) = f(x) = \ln(x^2 + 3) \forall x \in [0, +\infty)$$

- 49 Calcula la derivada de la funció

$$F(x) = \int_0^x 3 \operatorname{tg}^2 t \, dt.$$

La funció $f(t) = 3 \operatorname{tg}^2 t$ és contínua.

Aleshores podem aplicar el teorema:

$$F'(x) = f(x) = 3 \operatorname{tg}^2 x \forall x \in \mathbb{R}$$

- 50 **INVESTIGA.** Esbrina com aplicar el teorema fonamental del càlcul integral quan els límits d'integració són funcions que depenen de x .

Determina els valors de la variable x per

$$\text{als quals la funció } F(x) = \int_1^{x^2-1} (t^2 - 1) \, dt$$

assoleix algun extrem relatiu. Estudia la naturalesa d'aquests punts.

Fem el canvi de variable

$$t = x^2 - 1 \rightarrow dt = 2x \, dx$$

$$F'(x) = (x^2 - 1)^2 - 1 \cdot 2x = 2x^5 - 4x^3$$

$$F'(x) = 0 \rightarrow x = 0; x = \sqrt{2}; x = -\sqrt{2}$$

$$F''(x) = 10x^4 - 12x^2$$

$$F''(2) > 0 \rightarrow x = \sqrt{2} \text{ té un mínim.}$$

$$F''(-2) > 0 \rightarrow x = -\sqrt{2} \text{ té un mínim.}$$

- 51 Calcula el punt d'inflexió de la funció

$$F(x) = \int_1^x e^{-t^2} \, dt.$$

Com que és $f(x) = e^{-x^2}$ contínua a la recta real, apliquem el teorema fonamental del càlcul:

$$F'(x) = f(x) = e^{-x^2} \rightarrow F''(x) = f'(x) = -2xe^{-x^2}$$

$$F''(x) = 0 \rightarrow -2xe^{-x^2} = 0 \rightarrow x = 0$$

Té un punt d'inflexió a $x = 0$.

- 52 **REpte.** Considera la funció

$$F(x) = \int_0^x \sin t^2 \, dt. \text{ Determina el pendent}$$

de la recta tangent a la funció en el punt

$$\text{d'abscissa } x = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

La funció $f(t) = \sin t^2$ és contínua. Aleshores podem aplicar el teorema fonamental del càlcul integral: $F'(x) = f(x) = \sin x^2$

La funció $f(x)$ determina el pendent de

la recta tangent a la funció $F(x)$. Per tant,

el pendent de $F(x)$ en $x = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ serà

$$f\left(\sqrt{\frac{\pi}{2}}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$$

Regla de Barrow

- 53 Demostra que la regla de Barrow es

$$\bullet \bullet \bullet \text{ pot aplicar a la funció: } f(x) = \frac{1}{9 + x^2}$$

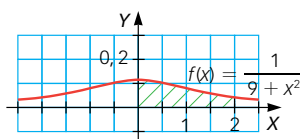
en l'interval $[0, 2]$ i aplica-la. Interpreta geomètricament el resultat obtingut.

En ser $f(x)$ contínua a $[0, 2]$ i ser

$$F(x) = 9 \arctg \frac{x}{3} \text{ una primitiva de } f(x)$$

podem aplicar la Regla de Barrow:

$$\int_0^2 \frac{1}{9 + x^2} \, dx = \left[9 \arctg \frac{x}{3} \right]_0^2 = 9 \arctg \frac{2}{3}$$



Geomètricament és l'àrea de la regió limitada per la corba, l'eix X i les rectes verticals $x = 0$ i $x = 2$.

- 54 Comprova que es pot aplicar la regla de Barrow per calcular la integral següent, i troba'n el valor.

$$\int_{0,5}^1 \frac{e^x}{e^{2x} - 1} \, dx$$

En ser $f(x)$ contínua a $[0,5; 1]$, podem

aplicar la regla de Barrow sempre

que existeixi una primitiva de la funció:

$$\begin{aligned} & \boxed{\begin{array}{l} e^x = t \rightarrow e^x \, dx = dt \\ x = 0,5 \rightarrow t = \sqrt{e} \\ x = 1 \rightarrow t = e \end{array}} \\ & \int_{0,5}^1 \frac{e^x}{e^{2x} - 1} \, dx = \int_{\sqrt{e}}^e \frac{1}{t^2 - 1} \, dt = \\ & = \int_{\sqrt{e}}^e \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t-1} + \frac{-1}{t+1} \right) \, dt = \\ & = \frac{1}{2} [\ln|t-1| - \ln|t+1|]_{\sqrt{e}}^e = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2}(\ln|e-1| - \ln|e+1| - \ln|\sqrt{e}-1| + \\
 &+ \ln|\sqrt{e}+1|) = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{(e-1)(\sqrt{e}+1)}{(e+1)(\sqrt{e}-1)} \right| = \\
 &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{(\sqrt{e}+1)^2}{(e+1)} \right| \\
 &\int_{0,5}^1 \frac{e^x}{e^{2x}-1} dx = \\
 &= \frac{1}{2} [\ln|e^x-1| - \ln|e^x+1|]_{0,5}^1 = \\
 &= \frac{1}{2} (\ln|e-1| - \ln|e+1| - \\
 &- \ln|\sqrt{e}-1| + \ln|\sqrt{e}+1|) = \\
 &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{(\sqrt{e}+1)^2}{(e+1)} \right|
 \end{aligned}$$

55 Calcula les integrals definides següents.

•••

a) $\int_1^5 (2 + 4x^3) dx$ e) $\int_{-1}^1 |x-2| dx$

b) $\int_0^{\pi/4} \sin(2x) dx$ f) $\int_1^4 \frac{3}{\sqrt{x}} dx$

c) $\int_1^9 (\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}) dx$ g) $\int_0^{\pi} \cos^2 x dx$

d) $\int_0^1 2xe^{x^2} dx$ h) $\int_1^e \ln x^2 dx$

a) $\int_1^5 (2 + 4x^3) dx = [2x + x^4]_1^5 =$
 $= 635 - 3 = 632$

b) $\int_0^{\pi/4} \sin 2x dx = \left[-\frac{1}{2} \cos 2x\right]_0^{\pi/4} =$
 $= 0 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$

c) $\int_1^9 (\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}) dx =$
 $= \left[\frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} + \frac{2}{3} \sqrt{x^3}\right]_1^9 =$
 $= \left(\frac{3}{4} \sqrt[3]{9^4} + 18\right) - \left(\frac{3}{4} + \frac{2}{3}\right) =$
 $= \frac{9}{4} \sqrt[3]{9} + \frac{195}{12}$

d) $\int_0^1 2xe^{x^2} dx = [e^{x^2}]_0^1 = e - 1$

e) $\int_{-1}^1 |x-2| dx = \int_{-1}^1 (2-x) dx =$
 $= \left[2x - \frac{x^2}{2}\right]_{-1}^1 = \left(\frac{3}{2} + \frac{5}{2}\right) = 4$

f) $\int_1^4 \frac{3}{\sqrt{x}} dx = [6\sqrt{x}]_1^4 = (12 - 6) = 6$

g) $\int_0^{\pi} \cos 2x dx = \left[\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}\right]_0^{\pi} =$
 $= \left(\frac{\pi}{2} - 0\right) = \frac{\pi}{2}$

h) $\int_1^e \ln x^2 dx = [-2x + x \ln x^2]_1^e =$
 $= (-2e + 2e + 2) = 2$

56 **INVESTIGA.** Calcula les integrals següents.

•••

$\int_0^2 5 dx$ $\int_1^3 6 dx$ $\int_2^4 7 dx$ $\int_3^5 8 dx$

Quant valdrà $\int_n^{n+2} a dx$?

$\int_0^2 5 dx = [5x]_0^2 = 10$

$\int_1^3 6 dx = [6x]_1^3 = 12$

$\int_2^4 7 dx = [7x]_2^4 = 14$

$\int_3^5 8 dx = [8x]_3^5 = 16$

$\int_n^{n+2} a dx = [ax]_n^{n+2} = a \cdot (n+2 - n) = 2a$

57 Troba el valor d'aquestes integrals definides.

•••

a) $\int_2^3 (2^x + \sqrt{2x}) dx$ c) $\int_0^{\pi/2} x \sin(2x) dx$

b) $\int_2^4 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right) dx$ d) $\int_0^{\pi/4} \operatorname{tg} x dx$

a) $\int_2^3 (2^x + \sqrt{2x}) dx = \left[\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{2}{3} \sqrt{2x^3}\right]_2^3 =$
 $= \left[\frac{2^3}{\ln 2} + \frac{2}{3} \sqrt{2 \cdot 3^3}\right] - \left[\frac{2^2}{\ln 2} + \frac{2}{3} \sqrt{2 \cdot 3^3}\right] =$

$$= \frac{4}{\ln 2} + \frac{2\sqrt{2}}{3}(3\sqrt{3} - 2\sqrt{2})$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \int_2^4 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx &= \left[\ln |x| + \frac{1}{x} \right]_2^4 = \\ &= \left(\ln 4 + \frac{1}{4} \right) - \left(\ln 2 + \frac{1}{2} \right) = \ln 2 - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin(2x) dx &= \\ &= \left[\frac{\sin 2x}{4} - \frac{x \cos 2x}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} x dx &= \left[-\ln |\cos x| \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \\ &= -\ln \left| \cos \frac{\pi}{4} \right| + \ln |\cos 0| = -\ln \left| \frac{\sqrt{2}}{2} \right| \end{aligned}$$

58 Troba les integrals definides de funcions racionals següents.

$$\text{a) } \int_1^3 \frac{3}{x+2} dx \quad \text{c) } \int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx$$

$$\text{b) } \int_0^3 \frac{2x}{x^2+1} dx \quad \text{d) } \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2+2} dx$$

$$\begin{aligned} \text{a) } \int_1^3 \frac{3}{x+2} dx &= [3 \ln |x+2|]_1^3 = \\ &= 3 \ln 5 - 3 \ln 3 = 3 \ln \frac{5}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \int_0^3 \frac{2x}{x^2+1} dx &= [\ln |x^2+1|]_0^3 = \\ &= \ln 10 - \ln 1 = \ln 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx &= [\arctg x]_0^1 = \\ &= \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2+2} dx &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \arctg \frac{x}{\sqrt{2}} \right]_{-1}^1 = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctg \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctg \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \\ &= \sqrt{2} \arctg \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

59 Calcula el valor de les integrals definides següents.

$$\text{a) } \int_0^1 x \sqrt{x^2+1} dx \quad \text{c) } \int_0^1 \frac{3}{x^2+1} dx$$

$$\text{b) } \int_0^{\pi} e^x \cos x dx \quad \text{d) } \int_0^{\pi} 3 \sin x \cos x dx$$

a) Fem el següent canvi de variable:

$$t = x^2 + 1 \rightarrow dt = 2x dx$$

$$x \in [0, 1] \rightarrow t \in [1, 2]$$

$$\int_0^1 x \sqrt{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int_1^2 \sqrt{t} dt =$$

$$= \frac{1}{3} [\sqrt{t^3}]_1^2 = \frac{1}{3} (\sqrt{8} - 1)$$

b) Apliquem la fórmula d'integració per parts amb:

$$u = \cos x \rightarrow du = -\sin x dx$$

$$dv = e^x dx \rightarrow v = e^x$$

$$\int_0^{\pi} e^x \cos x dx = [e^x \cos x]_0^{\pi} +$$

$$+ \int_0^{\pi} e^x \sin x dx = [e^x \cos x]_0^{\pi} +$$

$$+ [e^x \sin x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} e^x \cos x dx$$

Tornem a aplicar la fórmula d'integració per parts amb:

$$u = \sin x \rightarrow du = \cos x dx$$

$$dv = e^x dx \rightarrow v = e^x$$

$$[e^x \cos x]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} e^x \sin x dx =$$

$$= [e^x \cos x]_0^{\pi} + [e^x \sin x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} e^x \cos x dx$$

$$\int_0^{\pi} e^x \cos x dx =$$

$$= \frac{[e^x \cos x]_0^{\pi} + [e^x \sin x]_0^{\pi}}{2} =$$

$$= \frac{-e^{\pi} - e^0}{2} = -e^{\pi}$$

$$\text{c) } \int_0^1 \frac{3}{x^2+1} dx = [3 \arctg x]_0^1 =$$

$$= 3(\arctg 1 - \arctg 0) = \frac{3\pi}{4}$$

$$\text{d) } \int_0^{\pi} 3 \sin x \cos x dx = \frac{3}{2} \int_0^{\pi} \sin 2x dx =$$

$$= -\frac{3}{4} [\cos 2x]_0^{\pi} = -\frac{3}{4} (1 - 1) = 0$$

- 60 **INVENTA.** Escripti dues funcions la integral de les quals entre 0 i 1 valgui 7.

Resposta oberta. Per exemple:

$$f(x) = 7;$$

$$g(x) = 2x + 6$$

- 61 Calcula el valor de les integrals definides següents:

a) $\int_0^7 (x+1)^{\frac{1}{3}} dx$ c) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (x\sqrt{7+x^2}) dx$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx$ d) $\int_1^{\sqrt{e}} x \ln x dx$

a) $\int_0^7 (x+1)^{\frac{1}{3}} dx = \left[\frac{3}{4} (x+1)^{\frac{4}{3}} \right]_0^7 =$
 $= \frac{3}{4} (16 - 1) = \frac{45}{4}$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx =$
 $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx = [\operatorname{tg} x - x]_0^{\frac{\pi}{4}} =$
 $= 1 - \frac{\pi}{4}$

- c) Fem el següent canvi de variable:

$$t = 7 + x^2 \rightarrow dt = 2x dx$$

$$x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \rightarrow t \in [9, 9]$$

$$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (x \cdot \sqrt{7}) dx = \frac{1}{2} \int_9^9 \sqrt{t} dt = 0$$

d) $\int_1^{\sqrt{e}} x \ln x dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^{\sqrt{e}} -$
 $- \int_1^{\sqrt{e}} \frac{x}{2} dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^{\sqrt{e}} - \frac{1}{4} [x^2]_1^{\sqrt{e}} =$
 $= \frac{e}{4} - \frac{1}{4} (e - 1) = \frac{1}{4}$

- 62 **INVESTIGA.** Si $f(x)$ és una funció parella

i $\int_0^1 f(x) dx = 1$, calcula $\int_{-1}^1 f(x) dx$.

Quant valdria si $f(x)$ fos imparella?

Si $f(x)$ és parella

$$\rightarrow \int_{-1}^1 f(x) dx = 2 \cdot \int_0^1 f(x) dx = 2$$

Si $f(x)$ és imparella $\rightarrow \int_{-1}^1 f(x) dx = 0$

- 63 Troba els valors de b perquè es compleixi:

a) $\int_0^b (x + x^2) dx = 0$

b) $\int_b^0 |x^2 - 1| dx = \frac{22}{3}$

c) $\int_{-2}^2 (4 + bx) dx = 2$

d) $\int_0^3 (b + x^2) dx = 12$

a) $\int_0^b (x + x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right]_0^b =$
 $= \frac{b^2}{2} + \frac{b^3}{3}$

$$\int_0^b (x + x^2) dx = 0 \rightarrow \frac{b^2}{2} + \frac{b^3}{3} = 0 \rightarrow$$

 $\rightarrow \frac{b^2}{6} (3 + 2b) = 0 \rightarrow \begin{cases} b = 0 \\ b = -\frac{3}{2} \end{cases}$

- b) Si $b \leq -1$:

$$\int_b^0 |x^2 - 1| dx =$$

 $= \int_b^{-1} (x^2 - 1) dx + \int_{-1}^0 (1 - x^2) dx =$
 $= \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_b^{-1} + \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^0 =$
 $= \frac{4}{3} - \frac{b^3}{3} + b$
 $\int_b^0 |x^2 - 1| dx = \frac{22}{3} \rightarrow \frac{4}{3} - \frac{b^3}{3} + b =$
 $= \frac{22}{3} \rightarrow b^3 - 3b + 18 = 0 \rightarrow b = -3$

Si $-1 < b \leq 0$:

$$\int_b^0 |x^2 - 1| dx = \int_b^0 (1 - x^2) dx =$$

 $= \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_b^0 = \frac{b^3}{3} - b$
 $\int_b^0 |x^2 - 1| dx = \frac{22}{3} \rightarrow \frac{b^3}{3} - b =$

$$= \frac{22}{3} \rightarrow b^3 - 3b - 22 = 0 \rightarrow \text{No té}$$

solució en l'interval $(-1, 0]$.

$$\begin{aligned} \text{c) } \int_{-2}^2 (4 + bx) dx &= \left[\frac{bx^2}{2} + 4x \right]_{-2}^2 = \\ &= 2b + 8 - 2b + 8 = 16 \neq 2 \rightarrow \\ &\rightarrow \text{No hi ha cap valor de } b \text{ que ho compleixi.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \int_0^3 (b + x^2) dx &= \left[bx + \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = 3b + 9 \\ \int_0^3 (b + x^2) dx &= 12 \rightarrow 3b + 9 = 12 \rightarrow \\ &\rightarrow b = 1 \end{aligned}$$

- 64 INVENTA.** Donada la funció $f(x) = \sin x$, troba dos intervals d'integració tals que la integral $f(x)$ en aquest interval sigui $\frac{1}{2}$.

Resposta oberta. Per exemple:

$$\left[0, \frac{\pi}{3} \right]$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin x dx = [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{3}} = -0,5 + 1 = 0,5$$

$$\left[2\pi, \frac{7\pi}{3} \right]$$

$$\int_{2\pi}^{\frac{7\pi}{3}} \sin x dx = [-\cos x]_{2\pi}^{\frac{7\pi}{3}} = -0,5 + 1 = 0,5$$

- 65** Calcula $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

(Ajuda't del canvi de variable $t = 1 + x^2$).

Fem el següent canvi de variable:

$$t = 1 + x^2 \rightarrow dt = 2x dx$$

$$x \in [0, \sqrt{3}] \rightarrow t \in [1, 4]$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \frac{1}{2} \int_1^4 \frac{t-1}{\sqrt{t}} dt = \\ &= \frac{1}{2} \int_1^4 \frac{t}{\sqrt{t}} dt - \int_1^4 \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = \\ &= \frac{1}{2} \int_1^4 \sqrt{t} dt - \int_1^4 \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = \\ &= \frac{1}{3} [\sqrt{t}^3]_1^4 - [\sqrt{t}]_1^4 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} - 2 + 1 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

- 66** Resol les integrals definides següents.

$$\text{a) } \int_0^2 (e^x + 3e^{-x}) dx \quad \text{c) } \int_0^2 \frac{1}{3x^2 + 4} dx$$

$$\text{b) } \int_1^e 3 \ln x^2 dx \quad \text{d) } \int_{-2}^{-1} \frac{1}{x^2 + 4x + 5} dx$$

$$\begin{aligned} \text{a) } \int_0^2 (e^x + 3e^{-x}) dx &= [e^x - 3e^{-x}]_0^2 = \\ &= e^2 - 3e^{-2} - 1 + 3 = \frac{e^4 + 2e^2 - 3}{e^2} \end{aligned}$$

- b) Apliquem la fórmula d'integració per parts amb:

$$u = \ln x^2 \rightarrow du = \frac{2}{x} dx$$

$$dv = 1 dx \rightarrow v = x$$

$$\begin{aligned} \int_1^e 3 \ln x^2 dx &= 3[x \ln x^2]_1^e - 3 \int_1^e \frac{2x}{x} dx = \\ &= 3[x \ln x^2]_1^e - 6[x]_1^e = 6e - 6e + 6 = 6 \end{aligned}$$

$$\text{c) } \int_0^2 \frac{1}{3x^2 + 4} dx = \int_0^2 \frac{\frac{1}{3}}{x^2 + \frac{4}{3}} dx =$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^2 \frac{\frac{3}{4}}{x^2 + \frac{4}{3}} dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^2 \frac{1}{x^2 + 1} dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^2 \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)^2 + 1} dx =$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \int_0^2 \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)^2 + 1} dx =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{3}} \left[\arctg \frac{\sqrt{3}}{2} x \right]_0^2 =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctg \sqrt{3} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}\pi}{18}$$

$$\text{d) } \int_{-2}^{-1} \frac{1}{x^2 + 4x + 5} dx =$$

$$= \int_{-2}^{-1} \frac{1}{(x+2)^2 + 1} dx =$$

$$= [\arctg(x+2)]_{-2}^{-1} =$$

$$= \arctg 1 - \arctg 0 = \frac{\pi}{4}$$

67 INVESTIGA. Respon les preguntes següents:

a) Si p i q són enters positius, demostra

$$\text{que: } \int_0^1 x^p (1-x)^q dx = \int_0^1 x^q (1-x)^p dx$$

b) Calcula $\int_0^1 x^2 (1-x)^{10} dx$.

a) Fent el canvi de variable $u = 1 - x$, $du = -dx$, a la segona integral resulta:

$$\begin{array}{l} x = 1 \rightarrow u = 0; \\ x = 0 \rightarrow u = 1 \end{array}$$

$$\int_0^1 x^q (1-x)^p dx =$$

$$= \int_1^0 -(1-u)^q u^p du = \int_0^1 u^p (1-u)^q du$$

b) Fent el canvi de variable $u = 1 - x$, $du = -dx$:

$$\int_0^1 (1-u)^2 u^{10} du =$$

$$= \int_0^1 (1-2u+u^2) u^{10} du =$$

$$= - \int_0^1 (u^{10} - 2u^{11} + u^{12}) du =$$

$$= - \left[\frac{u^{11}}{11} - \frac{2u^{12}}{12} + \frac{u^{13}}{13} \right]_0^1 =$$

$$= - \left[\frac{(1-x)^{11}}{11} - \frac{2(1-x)^{12}}{12} + \right.$$

$$\left. + \frac{(1-x)^{13}}{13} \right]_0^1 = \frac{1}{858}$$

68 REpte. Considera la funció $f(x)$ que compleix:

$$\bullet \int_0^3 5f(x) dx + \int_2^3 2f(x) dx = 6$$

$$\bullet \int_0^3 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx = 2$$

Quant val $\int_0^3 f(x) dx$?

Multipliquem per -2 la segona equació:

$$-2 \cdot \int_0^3 f(x) dx - 2 \cdot \int_2^3 f(x) dx = -4$$

La sumem amb la primera i obtenim:

$$3 \cdot \int_0^3 f(x) dx = 2 \rightarrow \int_0^3 f(x) dx = \frac{2}{3}$$

69 Donada la funció:

...

$$f(x) = \begin{cases} 2x+1 & \text{si } x < 0 \\ 2^x & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ \frac{-4x}{x-4} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Calcula $\int_{-1}^3 f(x) dx$.

$$\int_{-1}^3 f(x) dx = \int_{-1}^0 (2x+1) dx + \int_0^2 2^x dx +$$

$$+ \int_2^3 \frac{-4x}{x-4} dx = [x^2 + x]_{-1}^0 + \left[\frac{2^x}{\ln 2} \right]_0^2 +$$

$$+ 4 \int_2^3 \left(\frac{4}{x-4} - 1 \right) dx =$$

$$= -2 + \frac{4}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 2} + 4[4 \ln |x-4| - x]_2^3 =$$

$$= -2 + \frac{3}{\ln 2} - 12 - 16 \ln 2 + 8 =$$

$$= \frac{3}{\ln 2} - 16 \ln 2 - 6e$$

70

...

$$\text{Sigui } f(x) = \begin{cases} 3x+2 & \text{si } x < 8 \\ x^2 + 2a \cos x & \text{si } 0 \leq x < \pi, \\ ax^2 + b & \text{si } x \geq \pi \end{cases}$$

calcula $\int_0^{2\pi} f(x) dx$.

$$\int_0^{2\pi} f(x) dx = \int_0^{\pi} (x^2 + 2a \cos x) dx +$$

$$+ \int_{\pi}^{2\pi} (ax^2 + b) dx =$$

$$= \left[\frac{x^3}{3} + 2a \sin x \right]_0^{\pi} + \left[\frac{ax^3}{3} + bx \right]_{\pi}^{2\pi} =$$

$$= \frac{\pi^3}{3} + \frac{8a\pi^3}{3} - \frac{a\pi^3}{3} + 2b\pi - b\pi =$$

$$= \frac{\pi^3(7a+1)}{3} + b\pi$$

71 **REpte.** Troba a perquè $\int_{-a}^a ||x|-1| dx = 4$.

$$f(x) = \begin{cases} -x-1 & \text{si } x \leq -1 \\ x+1 & \text{si } -1 < x < 0 \\ -x+1 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ x-1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

$$\int_{-a}^{-1} (-x-1) dx + \int_{-1}^0 (x+1) dx +$$

$$+ \int_0^1 (-x+1) dx + \int_1^a (x-1) dx =$$

$$= \left[\frac{-x^2}{2} - x \right]_{-a}^{-1} + \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_{-1}^0 +$$

$$+ \left[\frac{-x^2}{2} + x \right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^a =$$

$$= 2 + a^2 = 4 \rightarrow a = \sqrt{2}$$

72 Troba el valor del paràmetre a perquè es compleixin les igualtats.

a) $\int_0^3 (3x^2 + 2x + a) dx = 12$

b) $\int_2^6 \frac{a}{x} dx = 1 - \ln 3$

a) $\int_0^3 (3x^2 + 2x + a) dx =$

$$= \left[x^3 + x^2 + ax \right]_0^3 = 27 + 9 + 3a =$$

$$= 12 \rightarrow a = -8$$

b) $\int_2^6 \frac{a}{x} dx = [a \ln |x|]_2^6 = a \ln 6 - a \ln 2 =$

$$= a \ln 3 \rightarrow a \ln 3 = 1 - \ln 3 \rightarrow a = \frac{1}{\ln 3} - 1$$

73 Es considera la funció $f(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}$.

Determina el valor del paràmetre a tal que:

$$\int_0^a f(x) dx = \frac{1}{4}$$

$$\int_0^a \frac{e^x}{(1+e^x)^2} dx = \left[\frac{-1}{1+e^x} \right]_0^a =$$

$$= \frac{-1}{1+e^a} - \frac{-1}{1+1} = \frac{-1}{1+e^a} + 1$$

$$\frac{-1}{1+e^a} + 1 = \frac{1}{4} \rightarrow \frac{-1}{1+e^a} = \frac{-3}{4} \rightarrow$$

$$\rightarrow e^a = \frac{1}{3} \rightarrow a = -\ln 3$$

74 **INVESTIGA.** Justifica, sense fer càlculs, aquests resultats.

- a) $\int_{(-\pi-17)/4}^{(17+\pi)/4} \sin x dx = 0$
- b) $\int_{(-1-e)/4}^{(e+1)/4} \frac{1}{x^2+9} dx = \int_0^{(1+e)/4} \frac{2}{x^2+9} dx$
- a) La funció és imparell i, per tant, simètrica respecte a l'origen. En un interval simètric respecte a l'origen del tipus $[-a, a]$ la integral d'una funció imparell sempre val 0.
- b) La funció és parell i, per tant, simètrica respecte a l'eix Y. L'interval que ens han donat és també simètric respecte a l'origen. Per tant, la integral en aquest interval complet que és del tipus $[-a, a]$ és el mateix que fer dues vegades la integral a $[0, a]$.

75 Calcula un polinomi de tercer grau $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ sabent que verifica:

- Té un màxim relatiu a $x = 1$.
- Té un punt d'inflexió en el punt de coordenades $(0, 1)$.

• Es verifica: $\int_0^1 p(x) dx = \frac{5}{4}$

$$p'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$p''(x) = 6ax + 2b$$

- Passa pel punt $(0, 1) \rightarrow p(0) = 1 \rightarrow d = 1$
- El punt $(0, 1)$ és un punt d'inflexió $\rightarrow p''(0) = 0 \rightarrow 2b = 0 \rightarrow b = 0$
- Té un màxim a $x = 1 \rightarrow p'(1) = 0 \rightarrow 3a + c = 0$
- $\frac{5}{4} = \int_0^1 p(x) dx =$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 (ax^3 + cx + 1) dx = \\
 &= \left[\frac{ax^4}{4} + \frac{cx^2}{2} + x \right]_0^1 = \frac{a}{4} + \frac{c}{2} + 1 \rightarrow \\
 &\rightarrow a + 2c = 1
 \end{aligned}$$

Formem un sistema amb les dues darreres condicions:

$$\begin{cases} 3a + c = 0 \\ a + 2c = 1 \end{cases} \xrightarrow{c=3a} a - 6a = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow a = -\frac{1}{5} \rightarrow c = \frac{3}{5}$$

Per tant, el polinomi és:

$$p(x) = -\frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x + 1$$

76 REpte. Demuestra que:

$$\frac{2}{9} \leq \int_{-1}^1 \frac{dx}{8+x^3} \leq \frac{2}{7}$$

En l'interval $[-1, 1]$:

$$\frac{1}{8+x^3} \leq \frac{1}{7} \rightarrow \int_{-1}^1 \frac{dx}{8+x^3} \leq \int_{-1}^1 \frac{1}{7} dx = \frac{2}{7}$$

En l'interval $[-1, 1]$:

$$\frac{1}{9} \leq \frac{1}{8+x^3} \rightarrow \int_{-1}^1 \frac{1}{9} dx \leq \int_{-1}^1 \frac{dx}{8+x^3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{2}{9} \leq \int_{-1}^1 \frac{dx}{8+x^3}$$

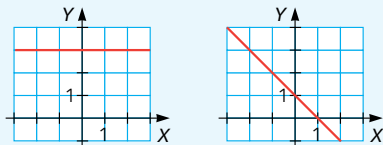
2. Calcula l'àrea de recintes limitats per una o diverses corbes

Àrea tancada per una corba



ACTIVITATS FLAIX

77 Indica el valor de les integrals a partir de les gràfiques.



a) $\int_0^1 3 dx$ d) $\int_{-1}^1 3 dx$ g) $\int_0^1 (1-x) dx$

b) $\int_0^2 3 dx$ e) $\int_{-2}^2 3 dx$ h) $\int_{-1}^1 (1-x) dx$

c) $\int_0^n 3 dx$ f) $\int_{-n}^n 3 dx$ i) $\int_{-2}^1 (1-x) dx$

a) $\int_0^1 3 dx = 1 \cdot 3 = 3$

b) $\int_0^2 3 dx = 2 \cdot 3 = 6$

c) $\int_0^\pi 3 dx = \pi \cdot 3 = 3\pi$

d) $\int_{-1}^1 3 dx = 2 \cdot 3 = 6$

e) $\int_{-2}^2 3 dx = 4 \cdot 3 = 12$

f) $\int_{-\pi}^\pi 3 dx = 2 \cdot \pi \cdot 3 = 6\pi$

g) $\int_0^1 (1-x) dx = \frac{1 \cdot 1}{2} = 0,5$

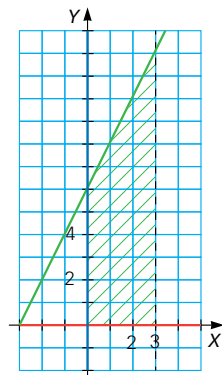
h) $\int_{-1}^1 (1-x) dx = \frac{2 \cdot 2}{2} = 2$

i) $\int_{-2}^1 (1-x) dx = \frac{3 \cdot 3}{2} = 4,5$

78 Utilitzant el càlcul integral, troba l'àrea del recinte que delimiten les rectes.

$$\begin{aligned}
 y &= 2x + 6 & y &= 0 \\
 x &= 0 & x &= 3
 \end{aligned}$$

Calcula, amb la fórmula corresponent, l'àrea del trapezi anterior i comprova que el resultat coincideix.



Tall entre $y = 2x + 6$ i $x = 3 \rightarrow (3, 12)$

Tall entre $x = 3$ amb $y = 0 \rightarrow (3, 0)$

Tall de $y = 2x + 6$ i $x = 0 \rightarrow (0, 6)$

$$\text{Àrea del trapezi} = \frac{(12 + 6) \cdot 3}{2} = 27 \text{ u}^2$$

$$\begin{aligned}\text{Àrea} &= \int_0^3 (2x + 6) dx = [x^2 + 6x]_0^3 = \\ &= 9 + 18 = 27 \text{ u}^2\end{aligned}$$

- 79** Determina l'àrea tancada per la corba i l'eix d'abscisses en els casos següents.

a) $y = -x^2 + 4$ c) $y = x^2 - 9$

b) $y = x^3 - 4x$ d) $y = x^3 - x^2$

a) $-x^2 + 4 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 2 \end{cases}$

$$\begin{aligned}\text{Àrea} &= \left| \int_{-2}^2 (-x^2 + 4) dx \right| = \\ &= \left| \left[-\frac{x^3}{3} + 4x \right]_{-2}^2 \right| = \\ &= \left| -\frac{8}{3} + 8 - \frac{8}{3} + 8 \right| = \frac{32}{3}\end{aligned}$$

b) $x^3 - 4x = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$

$$\begin{aligned}\text{Àrea} &= \left| \int_{-2}^0 (x^3 - 4x) dx \right| + \\ &+ \left| \int_0^2 (x^3 - 4x) dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{x^4}{4} - 2x^2 \right]_{-2}^0 \right| + \left| \left[\frac{x^4}{4} - 2x^2 \right]_0^2 \right| = \\ &= 4 + 4 = 8\end{aligned}$$

c) $x^2 - 9 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 3 \end{cases}$

$$\begin{aligned}\text{Àrea} &= \left| \int_{-3}^3 (x^2 - 9) dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{x^3}{3} - 9x \right]_{-3}^3 \right| = \\ &= |9 - 27 + 9 - 27| = 36\end{aligned}$$

d) $x^3 - x^2 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$

$$\text{Àrea} = \left| \int_0^1 (x^3 - x^2) dx \right| =$$

$$= \left| \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \right| = \left| \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right| = \frac{1}{12}$$

- 80** Calcula l'àrea de la regió limitada per l'eix d'abscisses, la recta $x = 4$ i la funció $f(x) = \sqrt{x-3}$.

$$f(x) = 0 \rightarrow x = 3$$

$$\begin{aligned}\text{Àrea} &= \left| \int_3^4 \sqrt{x-3} dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{2}{3} \sqrt{(x-3)^3} \right]_3^4 \right| = \left| \frac{2}{3} - 0 \right| = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

L'àrea és $\frac{2}{3} \text{ u}^2$.

- 81** Donada la funció $f(x) = \sqrt{4-2x}$, troba l'àrea de la regió que tanquen la gràfica i les rectes $x = 2$ i $y = 2$.

$$f(x) = 0 \rightarrow x = 2 \quad f(x) = 2 \rightarrow x = 0$$

$$\begin{aligned}\text{Àrea} &= \left| \int_0^2 (\sqrt{4-2x} - 2) dx \right| = \\ &= \left| \left[-\frac{1}{3} \sqrt{(4-2x)^3} - 2x \right]_0^2 \right| = \left| -4 + \frac{8}{3} \right| = \frac{4}{3}\end{aligned}$$

L'àrea és $\frac{4}{3} \text{ u}^2$.

- 82** Determina l'àrea del recinte limitat per la gràfica de la funció $f(x) = 0,5 + \cos x$, l'eix d'abscisses i les rectes $x = 0$ i $x = \pi$.

$$f(x) = 0 \rightarrow \cos x = -1 \rightarrow x = \pi$$

$$\begin{aligned}\text{Àrea} &= \left| \int_0^\pi (1 + \cos x) dx \right| = \\ &= [x + \sin x]_0^\pi = \pi \text{ u}^2\end{aligned}$$

- 83** La funció $f(x) = \ln x$, l'eix d'abscisses i la recta $x = e$ limiten un recinte finit en el pla. Troba'n l'àrea mitjançant el càlcul integral.

$$\ln x = 0 \rightarrow x = 1$$

$$\begin{aligned}\text{Àrea} &= \left| \int_1^e \ln x dx \right| = \left| [x(\ln x - 1)]_1^e \right| = \\ &= |0 + 1| = 1\end{aligned}$$

- 84** Troba l'àrea limitada per la gràfica de la funció $f(x) = \ln(1+x)^2$ i l'eix X en l'interval $[0, 2]$.

La funció no talla a l'eix X a l'interval $[0, 2]$; per tant, l'àrea a l'interval $[0, 2]$ és el valor de la següent integral:

$$\begin{aligned} & \boxed{u = \ln(1+x^2) \rightarrow du = \frac{2x}{1+x^2} dx} \\ & dv = dx \rightarrow v = x \\ & \left| \int_0^2 \ln(1+x^2) dx \right| = \\ & = \left[x \ln(1+x^2) \right]_0^2 - \left| \int_0^2 \frac{2x}{1+x^2} dx \right| = \\ & = \left[x \ln(1+x^2) - 2x + \arctg x + k \right]_0^2 = \\ & = 2 \ln 5 - 4 + \arctg 2 \end{aligned}$$

- 85 ●●● Calcula l'àrea de la regió generada sota la gràfica de la funció $f(x) = |2x + 1| - |x + 5|$ en l'interval $[-5, 0]$.

$$\begin{cases} 2x + 1 = 0 \rightarrow x = -\frac{1}{2} \\ x + 5 = 0 \rightarrow x = -5 \end{cases}$$

Escrivim la funció a trossos:

$$f(x) = \begin{cases} -3x - 6 & \text{si } -5 \leq x < -\frac{1}{2} \\ x - 4 & \text{si } x \geq -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_{-5}^{-\frac{1}{2}} (-3x - 6) dx \right| + \\ &+ \left| \int_{-\frac{1}{2}}^0 (x - 4) dx \right| = \\ &= \left| \left[-\frac{3}{2}x^2 - 6x \right]_{-5}^{-\frac{1}{2}} \right| + \left| \left[\frac{1}{2}x^2 - 4x \right]_{-\frac{1}{2}}^0 \right| = \\ &= \left| \frac{21}{8} + \frac{15}{2} \right| + \left| 0 - \frac{17}{8} \right| = \frac{98}{8} \end{aligned}$$

- 86 ●●● Troba l'àrea limitada per la gràfica de la funció $f(x) = |x^2 - 4|$ i l'eix d'abscisses a $[-1, 3]$.

$$x^2 - 4 = 0 \rightarrow x = 2 \in [-1, 3]$$

Escrivim la funció a trossos:

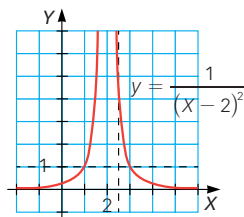
$$f(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & \text{si } -1 \leq x < 2 \\ x^2 - 4 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

$$\text{Àrea} = \left| \int_{-1}^2 (4 - x^2) dx \right| +$$

$$\begin{aligned} &= \left| \left[4x - \frac{1}{3}x^3 \right]_{-1}^2 \right| + \left| \left[\frac{1}{3}x^3 - 4x \right]_2^3 \right| = \\ &= \left| \frac{16}{3} + \frac{11}{3} \right| + \left| -3 + \frac{16}{3} \right| = \\ &= \frac{27}{3} + \frac{7}{3} = \frac{34}{3} \end{aligned}$$

- 87 ●●● Troba l'àrea de la regió acotada limitada per la gràfica de la funció $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$, la recta horitzontal $y = 1$ i la recta vertical $x = \frac{5}{2}$.

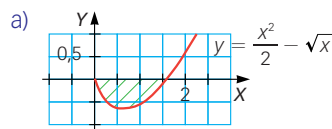
$$f(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = 1 \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_{\frac{5}{2}}^3 \left(\frac{1}{(x-2)^2} - 1 \right) dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{-1}{x-2} - x \right]_{\frac{5}{2}}^3 \right| = \left| -1 - 3 + 2 + \frac{5}{2} \right| = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- 88 ●●● Considera la funció $f(x) = \frac{x^2}{2} - \sqrt{x}$.

- a) Representa gràficament la funció.
b) Calcula l'àrea de la regió que limita la funció i l'eix X.



a) $f(x) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \sqrt[3]{4} \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_0^{\sqrt[3]{4}} \left(\frac{x^2}{2} - \sqrt{x} \right) dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{1}{6}x^3 - \frac{2}{3}\sqrt{x^3} \right]_0^{\sqrt[3]{4}} \right| = \end{aligned}$$

$$= \left| \frac{2}{3} - \frac{4}{3} - 0 \right| = \frac{2}{3}$$

89 Considera la funció

$$f(x) = \frac{x+2}{x^3 - 4x^2 + 4x}.$$

a) Fes-ne un esbós estudiant asímptotes i monotonia.

b) Troba l'àrea sota la corba en l'interval $[3, 4]$.

a) • Asímptotes verticals:

$$x^3 - 4x^2 + 4x = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

La funció presenta dues asímptotes verticals a $x = 0$ i a $x = 2$.

• Asímptotes horitzontals:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+2}{x^3 - 4x^2 + 4x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+2}{x^3 - 4x^2 + 4x} = 0$$

La funció presenta una asímptota horitzontal a $y = 0$.

• Monotonia:

$$f'(x) = -\frac{2(x^2 + 3x - 2)}{x^2(x-2)^3} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{17}}{2} \\ x = \frac{\sqrt{17}}{2} - \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$f'(x) > 0 \forall x \in \left(-\infty, -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{17}}{2}\right) \rightarrow$$

→ La funció creix.

$$f'(x) < 0 \forall x \in \left(-\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{17}}{2}, 0\right) \rightarrow$$

→ La funció decreix.

$$f'(x) < 0 \forall x \in \left(0, \frac{\sqrt{17}}{2} - \frac{3}{2}\right) \rightarrow$$

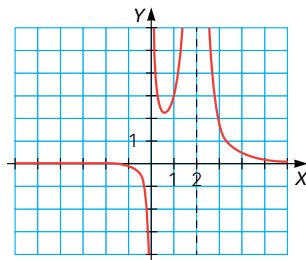
→ La funció decreix.

$$f'(x) > 0 \forall x \in \left(\frac{\sqrt{17}}{2} - \frac{3}{2}, 2\right) \rightarrow$$

→ La funció creix.

$$f'(x) < 0 \forall x \in (2, +\infty) \rightarrow$$

→ La funció decreix.



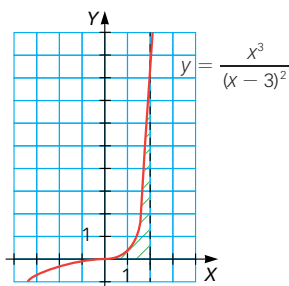
$$\begin{aligned} \text{b) Àrea} &= \left| \int_3^4 \frac{x+2}{x^3 - 4x^2 + 4x} dx \right| = \\ &= \left| \frac{1}{2} \int_3^4 \frac{1}{x} dx - \frac{1}{2} \int_3^4 \frac{1}{x-2} dx + \right. \\ &\quad \left. + 2 \int_3^4 \frac{1}{(x-2)^2} dx \right| = \\ &= \left| \frac{1}{2} [\ln |x|]_3^4 - \frac{1}{2} [\ln |x-2|]_3^4 - \right. \\ &\quad \left. - 2 \left[\frac{1}{x-2} \right]_3^4 \right| = \\ &= \left| \frac{1}{2} (\ln 4 - \ln 3) - \frac{1}{2} \ln 2 - 2 \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \right| = \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{2}{3} + 1 \end{aligned}$$

90

Dibuixa raonadament el recinte limitat per la corba $f(x) = \frac{x^3}{(x-3)^2}$ en l'interval $[0, 2]$. Calcula l'àrea del recinte.

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_0^2 \frac{x^3}{(x-3)^2} dx \right| = \\ &= \left| \int_0^2 x dx + \int_0^2 6 dx + \int_0^2 \frac{27}{x-3} dx + \right. \\ &\quad \left. + \int_0^2 \frac{27}{(x-3)^2} dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 + [6x]_0^2 + 27 [\ln |x-3|]_0^2 - \right. \\ &\quad \left. - 27 \left[\frac{1}{x-3} \right]_0^2 \right| = \end{aligned}$$

$$= |2 + 12 - 27 \ln 3 + 27 - 9| = 32 - 27 \ln 3$$



- 91 ●●● Calcula les asymptotes, el creixement i el decreixement de la funció

$f(x) = \frac{x^2 - 12}{x^2 + 4}$. Troba l'àrea de la regió delimitada per la corba i l'eix d'abscisses.

- Asímtotes verticals:
 $x^2 + 4 \neq 0 \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$ No en té.

- Asímtotes horitzontals:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 12}{x^2 + 4} = 1$$

Té una asímtota horitzontal a $y = 1$.

- Monotonia:

$$f'(x) = \frac{32x}{(x^2 + 4)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$f'(x) < 0 \forall x \in (-\infty, 0) \rightarrow$$

$\rightarrow$ La funció decreix.

$$f'(x) > 0 \forall x \in (0, +\infty) \rightarrow$$

$\rightarrow$ La funció creix.

- Punts de tall:

$$f(x) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 2\sqrt{3} \\ x = -2\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_{-2\sqrt{3}}^{2\sqrt{3}} \frac{x^2 - 12}{x^2 + 4} dx \right| = \\ &= \left| \int_{-2\sqrt{3}}^{2\sqrt{3}} \left(1 - \frac{16}{x^2 + 4} \right) dx \right| = \\ &= \left| \left[x - 8 \arctg \frac{x}{2} \right]_{-2\sqrt{3}}^{2\sqrt{3}} \right| = \\ &= |2\sqrt{3} - 8 \arctg \sqrt{3} + 2\sqrt{3} + \\ &\quad | + 8 \arctg(-\sqrt{3})| = \\ &= \left| 4\sqrt{3} - \frac{8\pi}{3} - \frac{8\pi}{3} \right| = 4\sqrt{3} - \frac{16\pi}{3} \end{aligned}$$

- 92 ●●● **REpte.** Considera la funció

$$f(x) = \frac{x}{2} \sin x.$$

- a) Estudia-la i representa la funció a $[-\pi, \pi]$.

- b) Troba l'àrea sota la corba en l'interval $[-\pi, \pi]$.

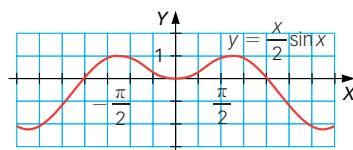
$$a) f'(x) = \frac{1}{2}(\sin x + x \cos x) = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f'(x) < 0 \forall x \in (-2,02; 0) \cup (2,02; \pi) \rightarrow$$

$\rightarrow$ La funció decreix.

$$f'(x) > 0 \forall x \in (-\pi; -2,02) \cup (-\pi; 2,02) \rightarrow$$

$\rightarrow$ La funció creix.



$$\begin{aligned} b) \text{Àrea} &= \left| \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x}{2} \sin x dx \right| = \\ &= \left| \left[-\frac{1}{2} x \cos x + \frac{1}{2} \sin x \right]_{-\pi}^{\pi} \right| = \\ &= \left| \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right| = \pi \end{aligned}$$

- 93 ●●● Utilitzant el càlcul integral, troba l'àrea del sector circular que forma la circumferència $x^2 + y^2 = 1$ amb els semieixos positius de coordenades. Comprova que aquest resultat coincideix amb el que s'obté quan s'aplica la fórmula de l'àrea d'un cercle.

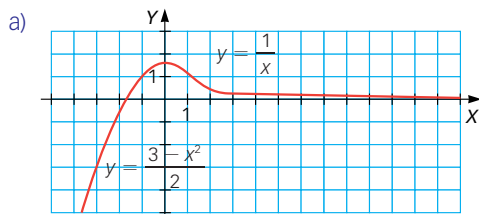
$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{\arcsin x}{2} + \frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} \right]_0^1 \right| = \frac{\pi}{4} \\ \text{Àrea} &= \frac{1}{4} \pi r^2 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

- 94 ●●● Considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3-x^2}{2} & \text{si } x < 1 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

- a) Representa-la gràficament.

- b) Troba l'àrea del recinte comprès per la funció, l'eix d'abscisses i la recta $x = 2$.



- b) $f(x) = 0 \rightarrow x = -\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_{-\sqrt{3}}^1 \frac{3-x^2}{2} dx \right| + \left| \int_1^2 \frac{1}{x} dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{3}{2}x - \frac{x^3}{6} \right]_{-\sqrt{3}}^1 \right| + \left| [\ln x]_1^2 \right| = \\ &= \left| \frac{3}{2} - \frac{1}{6} + \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right| + \ln 2 = \\ &= \frac{4}{3} + \sqrt{3} + \ln 2 \end{aligned}$$

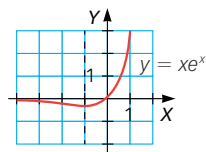
- 95 Dibuixa raonadament el recinte limitat per la corba $y = xe^x$, l'eix X i la recta paral·lela a l'eix Y que passa pel punt on la corba té el mínim relatiu. Calcula l'àrea del recinte.

Calculem el mínim relatiu de $y = xe^x$.

$$y' = (x+1)e^x \rightarrow 0 = (x+1)e^x \rightarrow x = -1$$

Assoleix el mínim relatiu a $x = -1$.

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_{-1}^0 xe^x dx \right| = \left| [(x-1)e^x]_{-1}^0 \right| = \\ &= \left| -1 - \frac{-2}{e} \right| = 1 - \frac{2}{e} \end{aligned}$$



- 96 Determina la recta tangent a la funció

- ... $f(x) = x^2 - \frac{x}{2}$ en el punt d'abscissa $x = \frac{1}{2}$. Calcula l'àrea compresa per la gràfica de la funció, la recta tangent en aquest punt i l'eix Y .

Calculem la recta tangent:

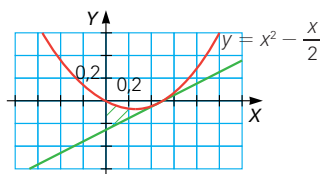
$$f'(x) = 2x - \frac{1}{2} \rightarrow f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$y = \frac{1}{2}x + n \rightarrow 0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + n \rightarrow$$

$$\rightarrow n = -\frac{1}{4} \rightarrow y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} - x^2 + \frac{x}{2} \right) dx \right| = \\ &= \left| \int_0^{\frac{1}{2}} \left(x - \frac{1}{4} - x^2 \right) dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{x^2}{2} - \frac{1}{4}x - \frac{x^3}{3} \right]_0^{\frac{1}{2}} \right| = \left| -\frac{1}{24} \right| = \frac{1}{24} \end{aligned}$$



- 97 Calcula l'àrea tancada per la gràfica de la funció $f(x) = \ln(x+1)$, tangent a la funció en el punt d'abscissa $x = 0$ i la recta $x = 2$.

Calculem la recta tangent:

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} \rightarrow f'(0) = 1 \quad f(0) = 0$$

$$y = x + n \rightarrow 0 = n \rightarrow y = x$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_0^2 (x - \ln(x+1)) dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{x^2}{2} - (x+1)\ln(x+1) + x \right]_0^2 \right| = \\ &= |2 - 3\ln 3 + 2| = 4 - 3\ln 3 \end{aligned}$$

- 98 La corba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ passa per l'origen de coordenades i té un punt d'inflexió amb tangent horitzontal en el punt $(2, 1)$. Determina la superfície de la regió plana delimitada per la corba i el segment que uneix l'origen de coordenades amb aquest punt d'inflexió.

$$f(2) = 1 \rightarrow 8a + 4b + 2c + d = 1$$

$$f(0) = 0 \rightarrow d = 0$$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(2) = 12a + 4b + c = 0$$

$$f''(x) = 6ax + 2b \rightarrow f''(2) = 12a + 2b = 0$$

$$\text{Aleshores: } a = \frac{1}{8}, b = -\frac{3}{4}, c = \frac{3}{2} \text{ i } d = 0$$

$$\text{Per tant, } y = \frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x$$

$$\text{Segment: } y = \frac{1}{2}x$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_0^2 \left(\frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}x \right) dx \right| = \\ &= \left| \int_0^2 \left(\frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + x \right) dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{1}{32}x^4 - \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^2 \right| = \\ &= \left| \frac{1}{2} - 2 + 2 \right| = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- 99 REpte.** Considera la funció $f(x) = e^{x-2} + x - 5$. Calcula l'àrea del triangle que delimita amb els eixos de coordenades la recta tangent a la funció f en el punt $x = |4a|$, en què

$$a = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{e}{e^x - e} - \frac{1}{x - 1} \right).$$

Calculem la recta tangent:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{e}{e^x - e} - \frac{1}{x - 1} \right) &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{xe - e^x}{xe^x - e^x - ex + e} \right) \end{aligned}$$

Apliquem la regla de L'Hôpital dues vegades per resoldre el límit:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{e - e^x}{xe^x - e} \right) &= - \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{e^x - e}{xe^x - e} \right) = \\ &= - \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{e^x}{e^x + xe^x} \right) = - \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1 + x} \right) = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$a = -\frac{1}{2} \rightarrow x = 2$$

$$f'(x) = e^{x-2} + 1 \rightarrow f'(2) = 2$$

$$f(2) = 1 + 2 - 5 = -2$$

$$y = 2x + n \rightarrow -2 = 4 + n \rightarrow$$

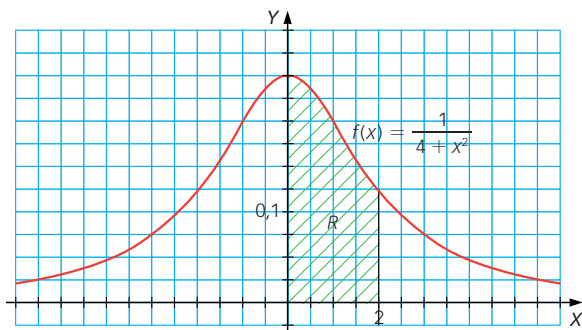
$$\rightarrow n = -6 \rightarrow y = 2x - 6$$

Troblem els punts de tall:

$$2x - 6 = 0 \rightarrow x = 3$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_0^3 (2x - 6) dx \right| = \left| [x^2 - 6x]_0^3 \right| = \\ &= |9 - 18| = 9 \end{aligned}$$

- 100** Es considera, en el primer quadrant, la regió R del pla limitada per l'eix X , l'eix Y , la recta $x = 2$ i la corba f .



- a) Calcula raonadament l'àrea de la regió R .
b) Troba el valor de α perquè la recta $x = \alpha$ divideixi la regió R en dues parts A (esquerra) i B (dreta) tals que l'àrea de A sigui el doble que la de B .

- a) La funció $y = \frac{1}{4+x^2}$ no talla l'eix X i sempre és positiva.

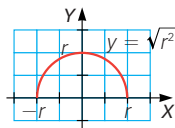
$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \int_0^2 \frac{1}{4+x^2} dx = \left[\frac{1}{2} \arctg \frac{x}{2} \right]_0^2 = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - 0 \right) = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \frac{\pi}{16} &= \int_0^\alpha \frac{1}{4+x^2} dx = \left[\frac{1}{2} \arctg \frac{x}{2} \right]_0^\alpha = \\ &= \frac{1}{2} \left(\arctg \frac{\alpha}{2} \right) \rightarrow \arctg \frac{\alpha}{2} = \frac{\pi}{8} \rightarrow \\ &\rightarrow \alpha = 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

- 101 INVESTIGA.** Considera la funció $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$.

- a) Dibuixa un esbós de la funció f .
b) Determina l'àrea de la regió limitada per f i l'eix d'abscisses. En pots treure alguna conclusió?

a)



b) Fem el següent canvi de variable:

$$x = r \sin t \rightarrow dx = r \cos t \, dt$$

$$x \in [-r, r] \rightarrow t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \, dx \right| = \\ &= \left| \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sqrt{r^2 - r^2 \sin^2 t} \cdot r \cos t) \, dt \right| = \\ &= \left| \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (r \sqrt{1 - \sin^2 t} \cdot r \cos t) \, dt \right| = \\ &= \left| \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} r^2 \cos^2 t \, dt \right| = \\ &= \left| \frac{r^2}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) \, dt \right| = \\ &= \left| \frac{r^2}{2} \left[t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \right| = \\ &= \left| \frac{r^2}{2} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) \right| = \frac{\pi r^2}{2} \end{aligned}$$

El resultat és la meitat de l'àrea d'un cercle, cosa que té sentit, ja que l'àrea de la regió entre la corba i l'eix d'abscisses és un semicercle de ràdio r .

102

La funció $f(x) = \begin{cases} e^{ax} & \text{si } x \leq 0 \\ a + b \sin x & \text{si } x > 0 \end{cases}$ és

derivable a $x = 0$. Troba'n l'àrea sota la gràfica a $\left[-2, \frac{\pi}{2}\right]$.

La funció és derivable a 0; per tant, serà contínua en aquest punt. Així, tenim:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{ax} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (a + b \sin x) \rightarrow 1 = a \end{aligned}$$

A més a més, per ser f derivable a 0:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} a e^{ax} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} b \cos x \rightarrow 1 = b \end{aligned}$$

Definim la funció:

$$f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x \leq 0 \\ 1 + \sin x & \text{si } 0 < x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_{-2}^0 e^x \, dx \right| + \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin x) \, dx \right| = \\ &= \left| [e^x]_{-2}^0 \right| + \left| [x - \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} \right| = \\ &= |1 - e^{-2}| + \left| \frac{\pi}{2} + 1 \right| = 2 + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{e^2} \end{aligned}$$

103

La funció $f(x) = \begin{cases} ax - 3 & \text{si } x < 4 \\ -x^2 + 10x - b & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$

compleix les hipòtesis del teorema del valor mitjà per a qualsevol interval tancat. Troba l'àrea sota la corba a $[1, 7]$.

$f(x)$ és contínua i derivable en tot $\mathbb{R}$.

Calculem a i b .

La funció és contínua a l'interval $[1, 7]$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) \rightarrow \lim_{x \rightarrow 4^-} (ax - 3) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 4^-} (-x^2 + 10x - b) \rightarrow 4a - 3 = \\ &= -16 + 40 - b \rightarrow b = -4a + 27 \end{aligned}$$

La funció és derivable a l'interval $[1, 7]$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4^-} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 4^-} f'(x) \rightarrow \lim_{x \rightarrow 4^-} (a) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 4^-} (-2x + 10) \rightarrow a = 2 \rightarrow b = 19 \end{aligned}$$

Per tant, la funció és:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 3 & \text{si } x < 4 \\ -x^2 + 10x - 19 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

Punts de tall de la funció amb l'eix X :

$$f(x) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2x - 3 = 0 \rightarrow x = \frac{3}{2} \\ -x^2 + 10x - 19 = 0 \rightarrow x = 5 + \sqrt{6} \end{cases}$$

$$\text{Àrea} = \int_1^7 f(x) \, dx =$$

$$\begin{aligned} &\left| \int_1^{\frac{3}{2}} (2x - 3) \, dx \right| + \left| \int_{\frac{3}{2}}^4 (2x - 3) \, dx \right| + \\ &+ \left| \int_4^7 (-x^2 + 10x - 19) \, dx \right| = \\ &= \left| [x^2 - 3x]_1^{\frac{3}{2}} \right| + \left| [x^2 - 3x]_{\frac{3}{2}}^4 \right| + \\ &+ \left| \left[-\frac{x^3}{3} + 5x^2 - 19x \right]_{\frac{3}{2}}^7 \right| = \end{aligned}$$

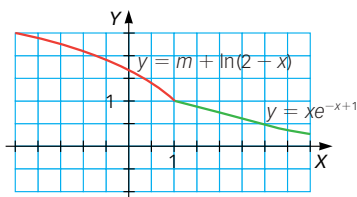
$$= \frac{1}{4} + \frac{25}{4} + 15 = \frac{43}{2}$$

- 104 La funció f és contínua per a qualsevol interval tancat.

$$f(x) = \begin{cases} m + \ln(2-x) & \text{si } x < 1 \\ x e^{-x+1} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

- a) Representa la funció f .
b) Troba l'àrea limitada per f i l'eix d'abscisses a $[0, 2]$.
a) La funció és contínua en qualsevol interval:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (m + \ln(2-x)) = m \\ f(1) &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} x e^{-x+1} = 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow m = 1$$



b) $1 + \ln(2-x) = x e^{-x+1} \rightarrow x = 1$

$$\text{Àrea} = \left| \int_0^1 (1 + \ln(2-x)) dx \right| +$$

$$= \left| [(x-2)\ln|2-x|]_0^1 \right| +$$

$$= \left| [(x-2)\ln|2-x|]_0^1 \right| +$$

$$= |2\ln 2| + |-3e^{-3} + 2e^{-2}| =$$

$$= |2\ln 2| + |-3e^{-3} + 2e^{-2}| =$$

$$= 2\ln 2 - 3e^{-3} + 2e^{-2}$$

105 Sigui $f(x) = \begin{cases} \frac{1-x}{e^x} & \text{si } x < 0 \\ x^2 + ax + b & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

- a) Troba els valors a i b perquè la funció compleixi les condicions del teorema del valor mitjà en l'interval $[-1, 1]$. Determina per a aquests valors el punt que assegura l'enunciat del teorema.
b) Determina l'àrea de la regió limitada per la funció i l'eix d'abscisses en el l'interval $[-1, 1]$.

- a) • Continuitat:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1-x}{e^x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + ax + b) =$$

$$= b \rightarrow b = 1 \forall x \in [-1, 1]$$

- Derivabilitat:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-2+x}{e^x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} (2x + a) \rightarrow$$

$$\rightarrow a = -2 \forall x \in (-1, 1)$$

La funció és:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1-x}{e^x} & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 2x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-2+x}{e^x} & \text{si } x < 0 \\ 2x - 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$\exists c \in (-1, 1)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = -e \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{-2+c}{e^c} = -e \rightarrow c \simeq -0,21.$$

- b) Trobem els punts de tall:

$$f(x) = 0 \rightarrow \begin{cases} \frac{1-x}{e^x} = 0 \rightarrow x = 1 \\ x^2 - 2x + 1 = 0 \rightarrow x = 1 \end{cases}$$

$$\text{Àrea} = \left| \int_{-1}^0 \frac{1-x}{e^x} dx \right| +$$

$$+ \left| \int_0^1 (x^2 - 2x + 1) dx \right|$$

Per trobar la primera integral, utilitzem la fórmula d'integració per parts amb:

$$u = 1-x \rightarrow du = -dx$$

$$dv = e^{-x} dx \rightarrow v = -e^{-x}$$

$$\int \frac{1-x}{e^x} dx = -(1-x)e^{-x} -$$

$$- \int e^{-x} dx = (-1+x)e^{-x} + e^{-x} = xe^{-x}$$

$$\text{Àrea} = \left| \int_{-1}^0 \frac{1-x}{e^x} dx \right| +$$

$$+ \left| \int_0^1 (x^2 - 2x + 1) dx \right| = \left| [xe^{-x}]_{-1}^0 \right| +$$

$$+ \left| \left[\frac{x^3}{3} - x^2 + x \right]_0^1 \right| =$$

$$= |e| + \left| \frac{1}{3} - 1 + 1 \right| = e + \frac{1}{3}$$

106 Considera la funció: $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b \\ cx + 1 \end{cases}$

- a) Calcula els valors de a , b i c perquè la funció compleixi les condicions del teorema de Rolle en l'interval $[0, 4]$.
- b) Representa gràficament la funció per a aquests valors.
- c) Determina l'àrea limitada per la funció f a $[0, 4]$.

a) • Continuitat:

La funció és contínua en cadascun dels intervals en què es defineix, per la qual cosa per estudiar-ne la continuïtat només cal fer-ho als extrems.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) \rightarrow \\ &\rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 + ax + b) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (cx + 1) = \\ &= 2c + 1 \rightarrow 4 + 2a + b = 2c + 1 \rightarrow \\ &\rightarrow 2a + b - 2c + 3 = 0 \quad \forall x \in [0, 4] \end{aligned}$$

• Derivabilitat:

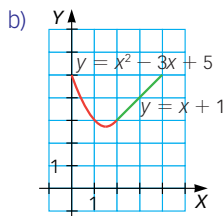
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} (2x + a) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} (c) \rightarrow 4 + a = c \quad \forall x \in (0, 4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(0) &= f(4) \rightarrow b = 16 + 4a + b \rightarrow \\ &\rightarrow a = -4 \end{aligned}$$

$$\text{Aleshores: } a = -3, b = 5 \text{ i } c = 1$$

La funció és:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 5 & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ x + 1 & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$$



c) Àrea = $\left| \int_0^2 (x^2 - 3x + 5) dx \right| +$

$$= \left| \left[\frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + 5x \right]_0^2 \right| + \left| \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_2^4 \right| =$$

$$= \left| \frac{8}{3} - 6 + 10 \right| + |8 + 4 - 2 - 2| = \frac{44}{3}$$

107 Troba a perquè l'àrea tancada de la funció $f(x) = 2x + 1$ i l'eix d'abscisses a $[1, a]$ sigui de 18 u^2 .

$$\text{Àrea} = \int_1^a (2x + 1) dx = [x^2 + x]_1^a =$$

$$= a^2 + a - 2$$

$$\text{Àrea} = 18 \rightarrow a^2 + a - 2 = 18 \rightarrow$$

$$\rightarrow a^2 + a - 20 = 0 \rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ a = -5 \end{cases}$$

Si considerem que $1 < a$, tenim que $a = 4$.

108 Calcula a si l'àrea limitada per $f(x) = -x^2 + 9$, l'eix d'abscisses i les rectes $x = -1$ i $x = a$ és de 24 u^2 .

$$\text{Àrea} = \left| \int_{-1}^a (-x^2 + 9) dx \right| =$$

$$= \left| \left[-\frac{x^3}{3} + 9x \right]_{-1}^a \right| = \left| -\frac{a^3}{3} +$$

$$+ 9a - \frac{1}{3} + 9 \right| = \left| -\frac{a^3}{3} + 9a + \frac{26}{3} \right|$$

$$\text{Àrea} = 24 \rightarrow -\frac{a^3}{3} + 9a + \frac{26}{3} = 24 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} a = -1 - 2\sqrt{6} \\ a = 2 \\ a = 2\sqrt{6} - 1 \end{cases}$$

Si considerem que $-1 < a$, tenim que $a = 2$ o $a = 2\sqrt{6} - 1$.

109 Sigui la funció f definida per $f(x) = \frac{2}{x^2 - 1}$ per a $x \neq 1$.

a) Troba una primitiva de f .

b) Calcula k perquè l'àrea limitada per l'eix d'abscisses i la gràfica de la funció f en l'interval $[2, k]$ sigui $\ln 2 \text{ u}^2$.

a) $\int \frac{2}{x^2 - 1} dx =$

$$= \int \left(\frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x + 1} \right) dx =$$

$$= \ln |x - 1| - \ln |x + 1| + k$$

b) Àrea = $[\ln |x - 1| - \ln |x + 1|]_2^k =$

$$= \ln |k - 1| - \ln |k + 1| + \ln 3 =$$

$$= \ln\left(3 \cdot \left|\frac{k-1}{k+1}\right|\right)$$

$$\text{Àrea} = \ln 2 \rightarrow \ln\left(3 \cdot \left|\frac{k-1}{k+1}\right|\right) = \ln 2 \rightarrow$$

$$\rightarrow 3 \cdot \left|\frac{k-1}{k+1}\right| = 2 \rightarrow$$

$$\rightarrow 3|k-1| = 2|k+1| \rightarrow$$

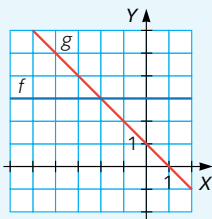
$$\rightarrow \begin{cases} 3(k-1) = 2(k+1) \rightarrow k = 5 \\ 3(1-k) = 2(k+1) \rightarrow k = \frac{1}{5} \end{cases}$$

Àrea tancada per corbes



ACTIVITATS FLAIX

- 110** A partir de la gràfica, indica el valor de les integrals.



a) $\int_0^1 (f(x) - g(x)) dx$

b) $\int_{-1}^1 (g(x) - f(x)) dx$

c) $\int_{-3}^{-2} (f(x) - g(x)) dx$

d) $\int_{-3}^{-1} (g(x) - f(x)) dx$

a) $\int_0^1 (f(x) - g(x)) dx =$
 $= \frac{(3+2) \cdot 1}{2} = 2,5$

b) $\int_{-1}^1 (g(x) - f(x)) dx =$
 $= -\left(\frac{(2+1) \cdot 1}{2} + \frac{(3+2) \cdot 1}{2}\right) = -4$

c) $\int_{-3}^{-2} (g(x) - f(x)) dx =$

$$= -\left(\frac{1 \cdot 1}{2}\right) = -0,5$$

d) $\int_{-3}^{-1} (g(x) - f(x)) dx =$

$$= \left(\frac{1 \cdot 1}{2}\right) - \left(\frac{1 \cdot 1}{2}\right) = 0$$

- 111** Troba l'àrea del recinte limitat per les gràfiques de les funcions $f(x) = x^2 + 2$ i $g(x) = 2x + 2$.

Troblem els punts de tall:

$$x^2 + 2 = 2x + 2 \rightarrow x^2 - 2x = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_0^2 (x^2 + 2 - 2x - 2) dx \right| = \\ &= \left| \int_0^2 (x^2 - 2x) dx \right| = \left| \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 \right| = \\ &= \left| \frac{8}{3} - 4 \right| = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

- 112** Mitjançant integrals, troba l'àrea del triangle determinat pels punts $(-5, 0)$, $(0, 0)$ i $(0, 2)$.

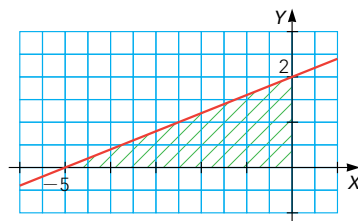
Calculem les rectes que determinen els costats del triangle.

El costat que conté els vèrtexs $(-5, 0)$

i $(0, 2)$ és a la recta $y = \frac{2}{5}x + 2$.

El costat que conté els vèrtexs $(-5, 0)$ i $(0, 0)$ és a la recta $y = 0$.

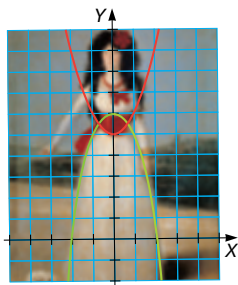
El costat que conté els vèrtexs $(0, 0)$ i $(0, 2)$ és a la recta $x = 0$.



$$\begin{aligned}\text{Àrea} &= \left| \int_{-5}^0 \left(\frac{2}{5}x + 2 \right) dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{x^2}{5} + 2x \right]_{-5}^0 \right| = 5\end{aligned}$$

113 MATEMÀTIQUES I...

- **ART.** En una còpia de l'oli de *La duquessa d'Alba* pintat per Goya, podem aproximar la faldilla del vestit per la paràbola



$f(x) = -1,4x^2 - 0,2x + 6$, que queda tallada pel cinturó vermell que aproximem mitjançant la paràbola $g(x) = x^2 + 5,1$. Troba l'àrea de la faldilla pintada de color blanc.

$$f(x) = 0 \rightarrow x = -2,14; x = 2$$

$$f(x) = g(x) \rightarrow x = 0,57; x = -0,66$$

$$\begin{aligned}\int_{-2,14}^2 (-1,4x^2 - 0,2x + 6) dx &= \\ &= \left[-\frac{1,4x^3}{3} - \frac{0,2x^2}{2} + 6x \right]_{-2,14}^2 = 16,59 \\ \int_{-0,66}^{0,57} ((-1,4x^2 - 0,2x + 6) - (x^2 + 5,1)) dx &= \\ &= \left[-\frac{2,4x^3}{3} - \frac{0,2x^2}{2} + 0,9x \right]_{-0,66}^{0,57} = 0,74\end{aligned}$$

$$16,59 - 0,74 = 15,85$$

L'àrea de la falda pintada de blanc és $15,85 \text{ u}^2$.

- 114 Calcula l'àrea compresa entre aquestes dues funcions.

a) $f(x) = x^3 - 2x$
 $g(x) = -x^2$

b) $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1$
 $g(x) = -x^2 + 3x - 1$

- a) Trobem els punts de tall de les funcions:

$$\begin{aligned}x^3 - 2x &= -x^2 \rightarrow x^3 + x^2 - 2x = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 0 \\ x = 1 \end{cases}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Àrea} &= \left| \int_{-2}^0 (x^3 - 2x + x^2) dx \right| + \\ &+ \left| \int_0^1 (x^3 - 2x + x^2) dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{x^4}{4} - x^2 + \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^0 \right| + \\ &+ \left| \left[\frac{x^4}{4} - x^2 + \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \right| = \\ &= \left| -4 + 4 + \frac{8}{3} \right| + \left| \frac{1}{4} - 1 + \frac{1}{3} \right| = \\ &= \frac{8}{3} + \frac{5}{12} = \frac{37}{12}\end{aligned}$$

- b) Trobem els punts de tall de les funcions:

$$\begin{aligned}x^3 - 2x^2 + x - 1 &= -x^2 + 3x - 1 \rightarrow \\ &\rightarrow x^3 - x^2 - 2x = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 0 \\ x = 2 \end{cases}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Àrea} &= \left| \int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx \right| + \\ &+ \left| \int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0 \right| + \\ &+ \left| \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 \right| = \\ &= \left| -\frac{1}{4} - \frac{1}{3} + 1 \right| + \left| 4 - \frac{8}{3} - 4 \right| = \\ &= \frac{5}{12} + \frac{8}{3} = \frac{37}{12}\end{aligned}$$

- 115 Troba l'àrea limitada per les gràfiques d'aquestes funcions.

a) $f(x) = x^2$, $g(x) = \frac{x^2}{2}$ y $h(x) = 2x$

b) $f(x) = x + 3$, $g(x) = x^2 - 4x + 3$ y $h(x) = -x + 7$

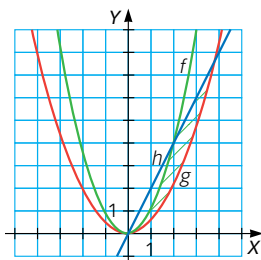
c) $f(x) = -x + 8$, $g(x) = x + \sqrt{x}$ y $h(x) = x + 2$

- a) Trobem els punts de tall de les funcions:

$$f(x) = g(x) \rightarrow x^2 = \frac{x^2}{2} \rightarrow x = 0$$

$$f(x) = h(x) \rightarrow x^2 = 2x \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

$$g(x) = h(x) \rightarrow \frac{x^2}{2} = 2x \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_0^2 \left(x^2 - \frac{x^2}{2} \right) dx \right| + \\ &= \left| \left[\frac{x^3}{6} \right]_0^2 \right| + \left| \left[\frac{x^3}{6} - x^2 \right]_2^4 \right| = \\ &= \left| \left[\frac{x^3}{6} \right]_0^2 \right| + \left| \left[\frac{x^3}{6} - x^2 \right]_2^4 \right| = \\ &= \left| \frac{4}{3} \right| + \left| \frac{32}{3} - 16 - \frac{4}{3} + 4 \right| = \\ &= \frac{4}{3} + \frac{8}{3} = 4 \end{aligned}$$

b) Trobem els punts de tall de les funcions:

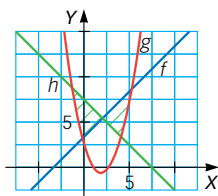
$$f(x) = g(x) \rightarrow x + 3 = x^2 - 4x + 3 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 5 \end{cases}$$

$$f(x) = h(x) \rightarrow x + 3 = -x + 7 \rightarrow x = 2$$

$$g(x) = h(x) \rightarrow x^2 - 4x + 3 = -x + 7 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 4 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_{-1}^0 (-x + 7 - x^2 + 4x - 3) dx \right| + \\ &+ \left| \int_0^2 (x + 3 + x - 7) dx \right| + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &+ \left| \int_2^4 (x + 3 + x - 7) dx \right| + \\ &+ \left| \int_4^5 (x + 3 - x^2 + 4x - 3) dx \right| = \\ &= \left| \int_{-1}^0 (-x^2 + 3x + 4) dx \right| + \\ &+ \left| \int_0^2 (2x - 4) dx \right| + \left| \int_2^4 (2x - 4) dx \right| + \\ &+ \left| \int_4^5 (-x^2 + 5x) dx \right| = \\ &= \left| \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 4x \right]_{-1}^0 \right| + \\ &+ \left| \left[x^2 - 4x \right]_0^2 \right| + \left| \left[x^2 - 4x \right]_2^4 \right| + \\ &+ \left| \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} \right]_4^5 \right| = \\ &= \left| -\frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 4 \right| + \left| 4 - 8 \right| + \\ &+ \left| -4 + 8 \right| + \left| -\frac{125}{3} + \frac{125}{2} + \frac{64}{3} - 40 \right| = \\ &= \frac{13}{6} + 4 + 4 + \frac{13}{6} = \frac{37}{3} \end{aligned}$$

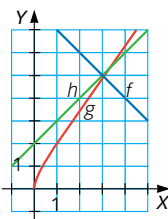
c) Trobem els punts de tall:

$$f(x) = g(x) \rightarrow -x + 8 = x + \sqrt{x} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{33}{8} - \frac{\sqrt{65}}{8} \simeq 3,12$$

$$f(x) = h(x) \rightarrow -x + 8 = x + 2 \rightarrow x = 3$$

$$g(x) = h(x) \rightarrow x + \sqrt{x} = x + 2 \rightarrow x = 4$$



$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_3^{3,12} (x + 2 + x - 8) dx \right| + \\ &+ \left| \int_{3,12}^4 (x + \sqrt{x} - x - 2) dx \right| = \\ &= \left| \left[x^2 - 6x \right]_3^{3,12} \right| + \left| \left[\frac{2}{3} \sqrt{x^3} - 2x \right]_{3,12}^4 \right| = \\ &= \left| (3,12)^2 - 6 \cdot 3,12 - 9 + 18 \right| + \end{aligned}$$

$$+ \left| \frac{16}{3} - 8 - \frac{2}{3} \sqrt{(3,12)^3} + 2 \cdot 3,12 \right| =$$

$$= 0,01 + 0,1 = 0,11$$

116 Calcula l'àrea del recinte limitat per les

funcions $f(x) = \frac{|x|}{2}$ i $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x}{2} & \text{si } x < 0 \\ \frac{x}{2} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Troblem els punts de tall de les funcions:

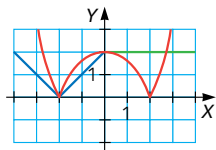
$$\frac{|x|}{2} = \frac{1}{1+x^2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} -\frac{x}{2} = \frac{1}{1+x^2} \rightarrow x^3 + x + 2 = 0 \rightarrow x = -1 \\ \frac{x}{2} = \frac{1}{1+x^2} \rightarrow x^3 + x - 2 = 0 \rightarrow x = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_{-1}^0 \left(\frac{1}{1+x^2} + \frac{x}{2} \right) dx \right| + \\ &= \left| \left[\arctg x + \frac{x^2}{4} \right]_{-1}^0 \right| + \left| \left[\arctg x - \frac{x^2}{4} \right]_0^1 \right| = \\ &= \left| \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \right| + \left| \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \right| = \frac{\pi-1}{2} \end{aligned}$$

117 INVESTIGA. Troba l'àrea tancada entre les corbes

$$y = |x^2 - 1| \text{ i } y = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ |x+1| & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} &\int_{-1}^0 ((1-x^2) - (x+1)) dx + \\ &+ \int_0^1 (1 - (1-x^2)) dx + \\ &+ \int_1^{\sqrt{2}} (1 - (x^2-1)) dx = \\ &= \left[\frac{-x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \left[2x - \frac{x^3}{3} \right]_1^{\sqrt{2}} = \\ &= 0,72 u^2 \end{aligned}$$

118 Troba l'àrea entre les corbes

$f(x) = 1 + \ln x$, $g(x) = \frac{1}{x}$ i les rectes

$$x = 1 \text{ i } x = 2.$$

Troblem els punts de tall:

$$1 + \ln x = \frac{1}{x} \rightarrow x = 1$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_1^2 \left(1 + \ln x - \frac{1}{x} \right) dx \right| = \\ &= \left| \left[x + x \ln x - x - \ln x \right]_1^2 \right| = \\ &= \left| \left[(x-1) \ln x \right]_1^2 \right| = \ln 2 \end{aligned}$$

119 REpte. Sigui $y = x^2 + \alpha$. Calcula el valor de α perquè les tangents a la corba en els punts d'abscissa de valor absolut 1 passin per l'origen de coordenades. Troba l'àrea del recinte limitat per la corba i les dues tangents.

$$y(1) = 1 + \alpha$$

$$y(-1) = 1 + \alpha$$

$$y' = 2x \rightarrow \begin{cases} y'(1) = 2 \\ y'(-1) = -2 \end{cases}$$

Recta tangent a

$$x = 1: y - (1 + \alpha) = 2(x - 1)$$

Recta tangent a

$$x = -1: y - (1 + \alpha) = -2(x + 1)$$

Perquè passi pel (0, 0) la primera:

$$-1 - \alpha = -2 \rightarrow \alpha = 1$$

Perquè passi pel (0, 0) la segona:

$$-1 - \alpha = -2 \rightarrow \alpha = 1$$

Per tant, calculem l'àrea del recinte limitat per $y = x^2 + 1$; $y = 2x$; $y = -2x$

$$\int_{-1}^0 (x^2 + 1 + 2x) dx = \left[\frac{x^3}{3} + x + x^2 \right]_{-1}^0 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^1 (x^2 + 1 - 2x) dx = \left[\frac{x^3}{3} + x - x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\text{Àrea} = \frac{2}{3} u^2$$

120 Determina l'àrea del recinte limitat per les gràfiques de

$$f(x) = \sin 2x \text{ i } g(x) = \cos x \text{ a } \left[0, \frac{\pi}{2} \right].$$

Troblem els punts de tall per $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$:

$$\sin 2x = \cos x \rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} \\ x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_0^{\frac{\pi}{6}} (\sin 2x - \cos x) dx \right| + \\ &+ \left| \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin 2x - \cos x) dx \right| = \\ &= \left| \left[-\frac{1}{2} \cos 2x - \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{6}} \right| + \\ &+ \left| \left[-\frac{1}{2} \cos 2x - \sin x \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \right| = \\ &= \left| -\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right| + \left| \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right| = \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- 121** ●●● Calcula l'àrea del recinte limitat per la corba $y = \ln x$, la recta $y = 2$ i l'eix d'ordenades.

$$2 = \ln x \rightarrow x = e^2$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_0^{e^2} (2 - \ln x) dx \right| = \\ &= \left| [2x - x \ln x + x]_0^{e^2} \right| = |3e^2 - 2e^2| = e^2 \end{aligned}$$

- 122** ●●● Troba l'àrea de la regió limitada per la gràfica de la funció $f(x) = \sqrt{x}$, l'eix Y i la recta $y = 4$.

Troblem els punts de tall de les funcions:

$$\sqrt{x} = 4 \rightarrow x = 16$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_0^{16} (\sqrt{x} - 4) dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{2\sqrt{x^3}}{3} - 4x \right]_0^{16} \right| = \left| \frac{128}{3} - 64 \right| = \frac{64}{3} \end{aligned}$$

- 123** ●●● Considera les funcions les expressions algebraiques de les quals són $f(x) = x^2 + ax + b$ i $g(x) = x^3 + c$.

- a) Troba els valors de a , b i c perquè les gràfiques de les funcions es tallin en el

punt $P(1, 2)$ i, en aquest punt, tinguin la mateixa recta tangent.

- b) Calcula l'àrea delimitada per les dues funcions.

$$a) f(1) = 2 \rightarrow 1 + a + b = 2 \rightarrow b = 1 - a$$

$$g(1) = 2 \rightarrow 1 + c = 2 \rightarrow c = 1$$

$$\text{La funció és: } g(x) = x^3 + 1$$

$$g'(x) = 3x^2 \rightarrow g'(1) = 3$$

$$f'(x) = 2x + a \rightarrow f'(1) = 3 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2 + a = 3 \rightarrow a = 1 \rightarrow b = 0$$

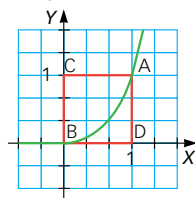
$$\text{La funció és: } f(x) = x^2 + x$$

- b) Troblem els punts de tall de les funcions:

$$x^2 + x = x^3 + 1 \rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_{-1}^1 (x^2 + x - x^3 - 1) dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} - x \right]_{-1}^1 \right| = \\ &= \left| \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{4} - 1 \right| = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

- 124** ●●● **REpte.** Es té un quadrat determinat pels eixos de coordenades i el vèrtex (1, 1). La corba $y = x^3$ divideix el quadrat en dues regions. Troba la raó de les àrees d'aquestes dues regions.



$$\int_0^1 (1 - x^3) dx = \left[x - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{3}{4} u^2$$

$$\int_0^1 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4} u^2$$

$$\text{La raó és } \frac{3/4}{1/4} = 3.$$

- 125** ●●● Troba l'àrea del recinte limitat per les gràfiques de les corbes $y = x^2$ i $y^2 = 4x$.

Troblem els punts de tall de les funcions:

$$x^2 = 2\sqrt{x} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \sqrt[3]{4} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_0^{\sqrt[3]{4}} (2\sqrt{x} - x^2) dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{4}{3}\sqrt{x^3} - \frac{x^3}{3} \right]_0^{\sqrt[3]{4}} \right| = \left| \frac{8}{3} - \frac{4}{3} \right| = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

- 126** Troba a perquè l'àrea de la regió delimitada per $f(x) = x^2 - 1$ i $g(x) = ax - 1$ sigui de 36 u^2 .

Troblem els punts de tall de les funcions:

$$x^2 - 1 = ax - 1 \rightarrow x(x - a) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = a \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_0^a (x^2 - ax) dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{x^3}{3} - \frac{ax^2}{2} \right]_0^a \right| = \left| \frac{a^3}{3} - \frac{a^3}{2} \right| = \\ &= \left| \frac{a^3}{6} \right| = 36 \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{cases} \frac{a^3}{6} = 36 \rightarrow a = 6 \\ \frac{a^3}{6} = -36 \rightarrow a = -6 \end{cases} \end{aligned}$$

- 127** Sabem que l'àrea tancada per la gràfica de la funció $f(x) = -x^2 + 4$ i la recta horitzontal $y = a$ és $\frac{4}{3} \text{ u}^2$. Calcula el valor del paràmetre a .

$$-x^2 + 4 = a \rightarrow \begin{cases} x = +\sqrt{4-a} \\ x = -\sqrt{4-a} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_{-\sqrt{4-a}}^{\sqrt{4-a}} (x^2 - 4 + a) dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{x^3}{3} - 4x + ax \right]_{-\sqrt{4-a}}^{\sqrt{4-a}} \right| = \\ &= \left| \frac{(\sqrt{4-a})^3}{3} - 4(\sqrt{4-a}) + a\sqrt{4-a} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{(\sqrt{4-a})^3}{3} - 4(\sqrt{4-a}) + a\sqrt{4-a} \right| = \\ &= \left| 2 \cdot \frac{(\sqrt{4-a})^3}{3} - 8(\sqrt{4-a}) + \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\quad \left. + 2a\sqrt{4-a} \right| = \\ &= \left| \sqrt{4-a} \left(\frac{2}{3}(4-a) - 8 + 2a \right) \right| = \\ &= \left| -\frac{4}{3}\sqrt{(4-a)^3} \right| \\ \text{Àrea} &= \frac{4}{3} \rightarrow \left| -\frac{4}{3}\sqrt{(4-a)^3} \right| = \frac{4}{3} \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{cases} \frac{4}{3}\sqrt{(4-a)^3} = \frac{4}{3} \rightarrow a = 3 \\ \frac{4}{3}\sqrt{(4-a)^3} = -\frac{4}{3} \rightarrow a = 5 \end{cases} \end{aligned}$$

- 128** Expressa, en funció de a , l'àrea de la regió delimitada per la gràfica de $f(x) = 1 - x^2$ i la recta $y = a$.

Si $a \geq 1$, les funcions no determinen una regió tancada.

Troblem els punts de tall de les funcions:

$$1 - x^2 = a \rightarrow x^2 = 1 - a \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = +\sqrt{1-a} \\ x = -\sqrt{1-a} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \left| \int_{-\sqrt{1-a}}^{\sqrt{1-a}} (x^2 - 1 + a) dx \right| = \\ &= \left| \left[\frac{x^3}{3} - x + ax \right]_{-\sqrt{1-a}}^{\sqrt{1-a}} \right| = \\ &= \left| \frac{(\sqrt{1-a})^3}{3} - \sqrt{1-a} + a\sqrt{1-a} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{(\sqrt{1-a})^3}{3} - \sqrt{1-a} + a\sqrt{1-a} \right| = \\ &= \left| 2 \cdot \frac{(\sqrt{1-a})^3}{3} - 2(\sqrt{1-a}) + 2a\sqrt{1-a} \right| = \\ &= \left| \sqrt{1-a} \left(\frac{2}{3}(1-a) - 2 + 2a \right) \right| = \\ &= \left| -\frac{4}{3}\sqrt{(1-a)^3} \right| = \\ &= \frac{4}{3}\sqrt{(1-a)^3} \quad \forall a \in (-\infty, 1] \end{aligned}$$

- 129** Calcula un valor positiu per al paràmetre k si la figura que delimiten $f(x) = 6kx^2 + x$, $y = 0$ i $x = k$ té una àrea $A = k^4 + (k^2 - 2)^2$.

Troblem els punts de tall de les funcions:

$$6kx^2 + x = 0 \rightarrow x(6kx + 1) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -\frac{1}{6k} \end{cases}$$

$$\left| \int_0^k (6kx^2 + x) dx \right| = \left| \left[2kx^3 + \frac{x^2}{2} \right]_0^k \right| =$$

$$= \left| 2k^4 + \frac{k^2}{2} \right| = 2k^4 + \frac{k^2}{2} \text{ perquè } k > 0$$

$$\text{Per tant: } 2k^4 + \frac{k^2}{2} = k^4 + (k^2 - 2)^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow 4k^4 + k^2 = 2k^4 + 2k^4 - 8k^2 + 8 \rightarrow$$

$$\rightarrow 9k^2 - 8 = 0 \rightarrow \begin{cases} k = \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ k = -\frac{2\sqrt{2}}{3} \end{cases}$$

Com que busquem el valor positiu

$$\text{de } k \rightarrow k = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

3. Resol problemes reals amb integrals definides

130 INVESTIGA. Una partícula es mou

en línia recta amb velocitat
 $v = t^2 - 10t + 36$ m/s. Troba la distància que recorre des que $t = 0$ fins que $t = 3$ s.

$$\int_0^3 (t^2 - 10t + 36) dt = \left[\frac{t^3}{3} - 5t^2 + 36t \right]_0^3 =$$

$$= 72 \rightarrow \text{Recorre 72 metres.}$$

131 Una partícula es mou amb velocitat
 $v = A \cos \omega t$, en què A i ω són constants positives. Es comença a moure quan el temps $t = 0$. Calcula:

a) El valor de t quan s'atura per primera vegada.

b) L'espai recorregut en aquest temps.

a) $\cos \omega t = 0 \rightarrow \omega t = \frac{\pi}{2} \rightarrow t = \frac{\pi}{2\omega}$ s

b) $x = \int_0^{\frac{\pi}{2\omega}} A \cos \omega t dt = \left[\frac{A}{\omega} \sin \omega t \right]_0^{\frac{\pi}{2\omega}} =$

$$= \frac{A}{\omega} \sin \omega \frac{\pi}{2\omega} - \frac{A}{\omega} \sin 0 = \frac{A}{\omega} \text{ metres}$$

132 MATEMÀTIQUES I... BIOLOGIA.

L'estudi empíric de la repoblació d'arbres permet, en circumstàncies normals d'humitat i temperatura, obtenir una expressió algebraica $f(t)$ que determina el creixement dels brots en cada moment t , després de ser replantats. Per tant, l'altura al cap de t anys serà la integral d'aquesta funció més una constant que és l'altura de la planta a $t = 0$, $F(t) = \int_0^t f(x) dx + k$.

En un viver, la funció de creixement d'un tipus d'arbre és $f(t) = 1,5t + 6$ i les plantes del planter es traslladen a testos amb 13 cm ($t = 0$), i al cap de 5 anys es traslladen a les zones de reforestació. Quina altura tenen els arbres quan es replanten a la natura?

$$\int_0^5 (1,5t + 6) dt + 13 = \left[\frac{1,5}{2} t^2 + 6t \right]_0^5 + 13 = 61,75$$

Quan es replanten a la natura mesuren 61,75 cm.

133 MATEMÀTIQUES I... FÍSICA.

En termes físics, el treball és la quantitat d'energia transferida a un objecte quan una força hi actua a sobre per desplaçar-lo una distància. Quan la força que s'aplica és variable, per calcular el treball que produeix la força en moure l'objecte des de a fins a b es recorre a la integral

$$\int_a^b F(x) dx.$$

Si per moure una partícula, des de $x = 1$ fins a $x = 3$, se li aplica la força $F(x) = \frac{1}{x} + 2x$, quin és el treball fet?

$$W = \int_1^3 \left(\frac{1}{x} + 2x \right) dx = [\ln |x| + x^2]_1^3 =$$

$$= \ln 3 + 3^2 - (\ln 1 + 1^2) = 9,098 \text{ J}$$

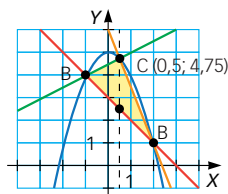
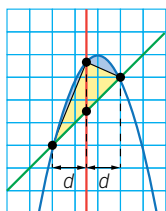
El treball fet per la força per moure l'objecte és de 9,098 J.

134 MATEMÀTIQUES I... HISTÒRIA.

Les contribucions d'Arquimedes (Siracusa, segle III aC) a la geometria i el seu enfocament d'aproximació numèrica van assentar les bases per al desenvolupament posterior del càlcul integral. Va demostrar que l'àrea tancada sota un arc de paràbola i una recta era $\frac{4}{3}$ de l'àrea

del triangle els vèrtexs del qual són els talls de la paràbola amb la recta i el punt de la paràbola que és a la vertical del punt mitjà de l'altre costat.

Comprova-ho amb la paràbola $y = 5 - x^2$ i la recta $y = 3 - x$.



Tall de la paràbola i la recta:

$$5 - x^2 = 3 - x \rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = -1 \text{ i } x = 2$$

$$\int_{-1}^2 (x^2 - x - 2) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x \right]_{-1}^2 =$$

$$= \left(\frac{8}{3} - \frac{4}{2} - 4 \right) - \left(\frac{-1}{3} - \frac{1}{2} + 2 \right) = \frac{-9}{2}$$

L'àrea tancada sota l'arc de paràbola i la recta és de $4,5 \text{ u}^2$.

El punt mitjà entre els dos punts de tall té, com a primera coordenada $x = 0,5$ i, per tant, el punt de la paràbola que és a la vertical del punt mitjà, té coordenades $(0,5; 4,75)$.

El triangle té per vèrtexs $A(-1; 4)$; $B(2; 1)$; $C(0,5; 4,75)$.

La recta que passa per A i C: $y = 0,5x + 4,5$

La recta que passa per C i B: $y = -2,5x + 6$

$$\int_{-1}^{0,5} [(0,5x + 4,5) - (3 - x)] dx =$$

$$= \int_{-1}^{0,5} (1,5x + 1,5) dx =$$

$$= \left[1,5 \frac{x^2}{2} + 1,5x \right]_{-1}^{0,5} = 1,69$$

$$\int_{0,5}^2 [(-2,5x + 6) - (3 - x)] dx =$$

$$= \int_{0,5}^2 (-1,5x + 3) dx =$$

$$= \left[-1,5 \frac{x^2}{2} + 3x \right]_{0,5}^2 = 1,69$$

L'àrea del triangle és $1,69 + 1,69 = 3,38 \text{ u}^2$.

Es compleix que $4,5 \text{ u}^2 \sim \frac{4}{3} \cdot 3,38 \text{ u}^2$

135 MATEMÀTIQUES I... BIOQUÍMICA.

Un dels components dels sabons, dels desodorants o de la pasta de dents que fem servir cada dia és el triclosan.

El triclosan serveix com a agent desinfectant que elimina bacteris. La seva efectivitat es mesura calculant el nombre de bacteris eliminats en cada instant i es pot calcular mitjançant $F(t) = 0,1t \cdot e^{\sqrt{t}}$, en què t és el temps en segons.

Per saber el total de bacteris eliminats en cada interval de temps, s'ha de calcular la integral entre els dos moments. Si en un cultiu de laboratori es té una població de 5 000 bacteris sobre la qual s'apliquen 0,03 mg de triclosan (la dosi que conté la pasta de dents).

a) Quants bacteris s'eliminen entre $t = 10$ s i $t = 25$ s?

b) Troba quants bacteris s'eliminen en el primer minut.

c) Amb 90 segons es poden eliminar tots els bacteris?

a) Canvi de variable:

$$x = \sqrt{t} \rightarrow t = x^2 \rightarrow dt = 2x dx$$

$$\int_{10}^{25} 0,1t \cdot e^{\sqrt{t}} dt =$$

$$= \left[\frac{\sqrt{t}(t+6)e^{\sqrt{t}}}{5} + \frac{(-3t-6)e^{\sqrt{t}}}{5} \right]_{10}^{25} =$$

$$= 2127,55$$

S'eliminen 2 127,55 bacteris.

$$\begin{aligned} \text{b) } \int_0^{60} 0,1t \cdot e^{\sqrt{t}} dt &= \\ &= \left[\frac{\sqrt{t}(t+6)e^{\sqrt{t}}}{5} + \frac{(-3t-6)e^{\sqrt{t}}}{5} \right]_0^{60} = \\ &= 150\,404,12 \end{aligned}$$

Per tant, al primer minut es van eliminar els 5000 bacteris.

c) Sí, en 60 segons s'han eliminat tots.

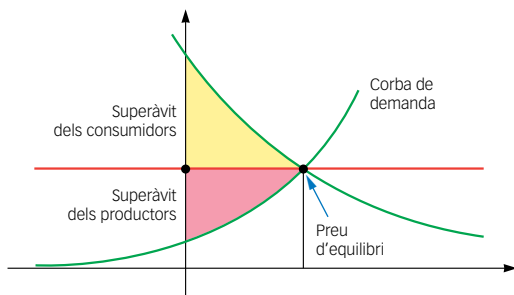
136

MATEMÀTIQUES I... EMPRESA.



En economia, la corba de demanda és la representació gràfica de la relació entre el preu d'un bé o servei i la quantitat demanada pels consumidors. La corba d'oferta relaciona el preu amb la quantitat de productes que els fabricants estan disposats a oferir. L'ideal és que els consumidors comprin tants articles com es fabriquen.

El punt d'equilibri es troba on es tallen les dues corbes l'ordenada de les quals és el preu d'equilibri.



S'anomena *superàvit dels consumidors* la superfície que queda entre la corba de demanda i el preu d'equilibri, i *superàvit dels productors* la que queda entre el preu d'equilibri i la corba d'oferta.

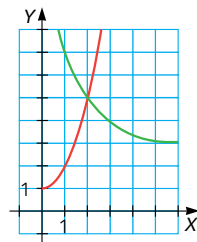
Suposem que una corba de demanda ve donada per:

$$D(x) = 2^{3-x} + 3$$

que la corba d'oferta ve donada per la funció:

$$O(x) = x^2 + 1$$

Calcula el superàvit dels consumidors i el dels productors.



$D(x) = O(x)$ si $x = 2$. En aquest cas $p = 5$.

Superàvit dels consumidors =

$$\begin{aligned} &= \int_0^2 (2^{3-x} + 3 - 5) dx = \int_0^2 (2^{3-x} - 2) dx = \\ &= \left[\frac{-2^{3-x}}{\ln 2} - 2x \right]_0^2 = 4,65 \end{aligned}$$

Superàvit dels productors =

$$\begin{aligned} &= \int_0^2 (5 - x^2 - 1) dx = \int_0^2 (4 - x^2) dx = \\ &= \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 5,33 \end{aligned}$$

PROBLEMES APARENTMENT DIFERENTS

137 Calcula les integrals següents.

$$\int_0^3 9,8 dx \qquad \int_1^4 9,8 dx$$

Què hi observes?

$$\int_0^3 9,8 dx = (3 - 0) \cdot 9,8 = 29,4$$

$$\int_1^4 9,8 dx = (4 - 1) \cdot 9,8 = 29,4$$

Donen el mateix valor.

138 Es llança un objecte des d'una altura de 20 m. Sabent que l'acceleració causada per la gravetat és de $9,8 \text{ m/s}^2$, respon:

- Quant ha augmentat la seva velocitat els 3 primers segons?
- Quant ha augmentat la seva velocitat entre el segon 1 i el segon 4?
- A què es deu aquest resultat?

$$a) v = \int_0^3 9,8 \, dx = (3 - 0) \cdot 9,8 = 29,4 \text{ m/s}$$

$$b) v = \int_1^4 9,8 \, dx = (4 - 1) \cdot 9,8 = 29,4 \text{ m/s}$$

c) L'acceleració, que és la gravetat, és constant i, per això, en intervals de temps iguals la velocitat augmenta el mateix.

139 Donada la funció $f(x) = x\sqrt{x}$ calcula:

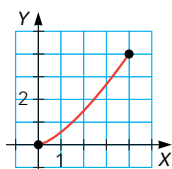
$$a) f'(x) \text{ i } (f'(x))^2$$

$$b) \int_0^4 \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx$$

$$a) f'(x) = \frac{3\sqrt{x}}{2} \quad (f'(x))^2 = \frac{9x}{4}$$

$$b) \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9x}{4}} \, dx = \frac{8}{27} \cdot \left[\sqrt{\left(1 + \frac{9x}{4}\right)^3} \right]_0^4 = \frac{8}{27}(\sqrt{1000} - \sqrt{1}) = 9,07$$

140 Un camí que va des de casa de l'Anna, a $x = 0$, fins la de la Bet, a $x = 4$, segueix la trajectòria $f(x) = x\sqrt{x}$.



Calcula quants metres ha de recórrer per arribar-hi, sabent que la longitud d'una corba ve donada per:

$$\int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx$$

$$\int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9x}{4}} \, dx = \frac{8}{27} \cdot \left[\sqrt{\left(1 + \frac{9x}{4}\right)^3} \right]_0^4 = \frac{8}{27}(\sqrt{1000} - \sqrt{1}) = 9,07$$

141 Troba l'àrea, A , compresa entre les funcions $f(x) = x^2$ i $g(x) = 1$.

Calcula el valor de a perquè

$$\int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} (a - x^2) \, dx = \frac{1}{2} A.$$

$$x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1$$

$$\int_{-1}^1 (x^2 - 1) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_{-1}^1 =$$

$$= \left(\frac{1^3}{3} - 1 \right) - \left(\frac{(-1)^3}{3} + 1 \right) = \frac{-4}{3}$$

$$A = \frac{4}{3} u^2$$

$$\int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} (a - x^2) \, dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left[ax - \frac{x^3}{3} \right]_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} = \frac{2}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(a\sqrt{a} - \frac{a\sqrt{a}}{3} \right) - \left(-a\sqrt{a} + \frac{a\sqrt{a}}{3} \right) =$$

$$= \frac{4\sqrt{a}}{3} = \frac{2}{3} \rightarrow \sqrt{a} = \frac{1}{2} \rightarrow a = \frac{1}{4}$$

142 Dos agricultors tenen un terreny i volen dividir-lo en dues parts amb la mateixa superfície. Els límits del terreny es corresponen amb la paràbola $y = x^2$ i la recta $y = 1$. Si volen dividir la parcel·la amb una tanca recta $y = a$, determina el valor de a perquè totes dues tinguin la mateixa àrea.

En primer lloc, calculem l'àrea total del terreny:

$$x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1$$

$$\int_{-1}^1 (x^2 - 1) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_{-1}^1 =$$

$$= \left(\frac{1^3}{3} - 1 \right) - \left(\frac{(-1)^3}{3} + 1 \right) = \frac{-4}{3}$$

$$A = \frac{4}{3} u^2$$

En segon lloc, plantejem que es divideixi la parcel·la amb la tanca $y = a$ de manera que quedi dividida en dues parcel·les de la mateixa àrea.

$$\int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} (a - x^2) \, dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left[ax - \frac{x^3}{3} \right]_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} = \frac{2}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(a\sqrt{a} - \frac{a\sqrt{a}}{3} \right) - \left(-a\sqrt{a} + \frac{a\sqrt{a}}{3} \right) =$$

$$= \frac{4\sqrt{a}}{3} = \frac{2}{3} \rightarrow \sqrt{a} = \frac{1}{2} \rightarrow a = \frac{1}{4}$$

La recta divisòria ha de ser $y = \frac{1}{4}$.

MATEMÀTIQUES EN EL MÓN REAL

- 1 Explica amb les teves paraules què és la concentració de tinta en sang, $C(t)$, i indica les variables que influeixen en la despesa cardíaca.
- La concentració de tinta a la sang és la quantitat de tinta que hi ha a la sang en un moment determinat.
- La despesa cardíaca depèn de la concentració de tinta a la sang, $C(t)$, el temps que necessita la tinta per passar completament per una zona de test, T_0 , i la quantitat de tinta que s'ha introduït al cor, D .

- 2 Creus que la quantitat de tinta que s'injecta influeix en el valor de G ?
- Tant el numerador com el denominador de la fracció que determina la despesa cardíaca depenen de la quantitat de tinta, per la qual cosa el quocient es mantindrà constant independentment de la quantitat de tinta que s'injecti.

- 3 Si la quantitat de tinta que injectem és la correcta, què pot haver passat perquè el valor de G resultant en una prova no sigui l'adequat?

Si D és correcte, els valors anòmals ens

els donarà $\int_0^{T_0} C(t) dt$. És a dir, o bé la

concentració de tinta en sang en un moment concret no es l'adequada, o bé el temps que necessita la tinta per passar completament pels punts de test no és el correcte.

- 4 Amb les dades que es donen, quanta sang bombeja el teu cor en un dia?

Dones:

$$4 \text{ l/min} \cdot 60 \text{ min/h} \cdot 24 \text{ h} = 5760 \text{ l/dia}$$

En un dia, el cor d'una dona bomba 5760 litres de sang.

Homes:

$$5 \text{ l/min} \cdot 60 \text{ min/h} \cdot 24 \text{ h} = 7200 \text{ l/dia}$$

En un dia, el cor d'un home bomba 7200 litres de sang.